

Trabalho Prático Fundamento de Redes de Computadores



**Ano letivo 2024/2025
2º Semestre**

Docentes (PL)
- Luís Cancela
- Rui Lopes

Turno 14 Grupo 2

- Pedro Miguel Pereira Clemente – Aluno N.º 110337
- Rodrigo Miguel da Silva Delaunay - Aluno N.º 122123
- Rúben Manuel Henriques Rocha – Aluno N.º 66174

Índice

Respostas às questões propostas.....	1
2.2. Descrição das Características da rede	1
2.2.1. Dimensionamento e desenho da rede física	1
2.2.2 Redes Locais Virtuais (VLANs)	3
2.2.3. Protocolo de árvore de escoamento – Spanning Tree Protocol (STP).....	5
2.3. Planeamento do espaço de endereçamento.....	9
2.3.1. Testes de conectividade Inter-VLAN	10
2.4. Configuração dos routers.....	11
2.4.1. Configuração das interfaces dos routers	11
2.4.2. Configuração do encaminhamento nos routers	12
2.4.3. Configuração da rede sem fios.....	17
2.5. Configuração dos serviços DHCP e HTTP.....	17
2.5.1. Serviço DHCP	17
2.5.2. Serviço HTTP.....	21
3. Testes funcionais na Rede	22
3.1. Testes Funcionais Protocolo ARP	26
3.2. Testes Funcionais Protocolo RIP.....	28
3.3. Testes Funcionais Protocolo DHCP	29

Índice de Figuras

Figura 1 - Teste PC0 - PC1	3
Figura 2 - Teste PC2 - PC3	3
Figura 3 - Configuração VLANs no switch	5
Figura 4 - Configuração VLANs nas interfaces	5
Figura 5 - Rede redundante de Layer 2 Delegação Lisboa.....	6
Figura 6 - Configuração e estado STP para VLAN 01 (SW2-LX-A).	6
Figura 7 - Desativar porta G01.....	8
Figura 8 – Verificação da configuração e estado STP (SW2-LX-A).	9
Figura 9 - Teste de Conectividade entre PCs do Mesmo Departamento (PC1 DTEC-LX para PC2 DTEC-LX).	10
<i>Figura 10 - Teste de Conectividade entre PCs da mesma delegação mas de departamentos diferentes (PC1 DTEC-LX to PC1 DCOM-LX).</i>	11
Figura 11 - Troca de PDUs entre PCs da delegação de Lisboa.	13
Figura 12 - Troca de PDUs entre PC da Delegação de Lisboa com um PC da Delegação do Porto.....	14
Figura 13 - Router LX com sub-interfaces configuradas.	15
Figura 14 - Configuração protocolo RIP nos três routers.	16
Figura 15 - Troca de PDUs entre PC da Delegação de Lisboa com PC's da Delegação do Porto e de Ponta Delgada (RIP).	16
Figura 16 - Configuração de Pontos de Acesso Sem Fios (APs): SSID e Autenticação (Exemplos AP-LX e AP-POR).	17
Figura 17 - Configuração Pools Servidor I - DHCP.....	18
Figura 18 - Teste de atribuição dinâmica de IP.....	19
Figura 19 - Configuração Dinâmica IP para PC na mesma rede que o Servidor DHCP (PC SALA C SRV LX).	20
Figura 20 - Configuração Dinâmica IP para PC em Rede Diferente (PC2 DTEC-PDL via DHCP Relay Agent).	20
Figura 21 - Serviço HTTP ativo no Servidor II e criada página HTML frc.html conforme enunciado.	21
Figura 22 - Display página HTML concebida.	22
Figura 23 - PC1 SALA A DTEC-LX (IP: 172.16.152.33) e PC2 SALA A DTEC-LX (IP: 172.16.152.34) VLAN 11.	22
Figura 24 - PC1 SALA A DTEC-LX (IP: 172.16.152.33, VLAN 11) e PC4 SALA B DCOM-LX (IP: 172.16.152.2, VLAN 10), através do router RT-LX.	23
Figura 25 - Detalhes da PDU ICMP no Router RT-LX e Lista de Eventos da Simulação.....	24
Figura 26 - Análise Detalhada do Pacote ICMP nas Camadas 3 e 2 para Comunicação Inter-Delegações. 24	
Figura 27 - Detalhes da PDU no RT-LX e lista de eventos de comunicação Wireless para delegação remota.	25
Figura 28 - Informação recolhida para PC's do mesmo departamento e delegação.	26
Figura 29 - Informação PDU ARP Request e ARP Reply Testes Funcionais.....	26
Figura 30 - Informação recolhida para PC's de departamentos diferentes mas da mesma delegação.	27
Figura 31 - Descrição campos integrantes mensagem RIPv2 enviada pelo router Lisboa para router do Porto.....	28
Figura 32 – Detalhes da Mensagem de Atualização RIP (RIPv2) após Simulação de Corte de Fibra.	29
Figura 33 - Diagrama de mensagens DHCP para PC na Rede dos Servidores (PC6 SALA C SRV-LX).	30
Figura 34 -Execução dos Comandos ipconfig /release e ipconfig /renew no PC6 SALA C SRV-LX e Detalhes da Mensagem DHCP Release (Outbound PDU) do PC6 SALA C SRV-LX.....	30
Figura 35 - Diagrama mensagens DHCP - PC 1 DCOM-POR.....	32
Figura 36 – Execução dos Comandos ipconfig e Detalhes da Mensagem DHCP Discover no PC1 DCOM- POR.....	32

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Descrição VLANs solução proposta.....	4
Tabela 2 - Resumo dos Cálculos de Custo STP.....	8
Tabela 3 - Planeamento de Endereçamento IP por Local e Departamento.	10
Tabela 4 - Tabela de Endereçamento das Ligações Interlocais.	12
Tabela 5 - Definição das interfaces e sub-interfaces dos Routers.	12
Tabela 6 - Tabela de Encaminhamento Estático.....	13
Tabela 7 - Tabela de Pools DHCP.	18
Tabela 8 - Tabela Resumo da Trajetória do Pacote ICMP (Wireless para Delegação Remota) nas Camadas 3 e 2.	25
Tabela 9 - Tabela comparativa Processos DHCP com e sem DHCP Relay Agent.	34

Respostas às questões propostas

2.2. Descrição das Características da rede

2.2.1. Dimensionamento e desenho da rede física

Considerando a descrição da estrutura da empresa Xpto, Lda apresentada no enunciado, apresenta-se a solução proposta para a rede física da mesma.

A empresa Xpto, Lda encontra-se distribuída por três delegações: Lisboa (LX), Porto (POR) e Ponta Delgada (PDL). A separação de tráfego é assegurada através da utilização de VLANs, garantindo o isolamento lógico entre departamentos e localizações, conforme as boas práticas de segurança e organização de redes.

Procedendo à apresentação de cada uma das redes físicas associadas às delegações referidas anteriormente:

2.1.1.1. Delegação de Lisboa (LX)

A delegação de Lisboa é a mais extensa, contando com quatro salas e um total de 54 postos de trabalho com PCs e 50 terminais Wi-Fi. Para dar resposta às necessidades atuais e futuras, a seguinte infraestrutura de rede foi definida:

- **Switches (2960):** distribuídos por todas as salas (um nas salas B, C e D; dois na sala A, devido à presença de 30 PCs e à limitação de 24 portas por switch);
- **1 Router (PT Router):** responsável pelo encaminhamento do tráfego entre VLANs e pela ligação à Internet;
- **2 Modems DSL (DSL Modem):** para garantir redundância na ligação à Internet;
- **1 Ponto de Acesso (AP-PT):** para cobertura da rede sem fios;
- **2 Servidores:** responsáveis pela prestação de serviços de DHCP e HTTP, isolados numa VLAN própria (SRV-LX);
- **54 PCs:** distribuídos pelos diferentes departamentos (DCOM-LX, DTEC-LX, etc.);
- **50 Terminais Wi-Fi:** para suporte a dispositivos móveis e conectividade sem fios (VLAN WIFI-LX).

Apesar fosse possível reduzir o número de switches na delegação de Lisboa, considerou-se pertinente adotar um número maior de switches por forma a permitir flexibilidade caso a empresa cresça futuramente. Desta forma, garante-se não só flexibilidade como também escalabilidade na expansão da rede.

2.1.1.2. Delegação do Porto (POR)

A delegação do Porto é composta por uma única sala que alberga 20 PCs do departamento comercial e 50 terminais Wi-Fi. A infraestrutura proposta inclui:

- **1 Switch (2960):** suficiente para suportar a totalidade dos equipamentos com ligação por cabo;
- **1 Router (PT Router):** para interligação entre VLANs e acesso à Internet;
- **1 Modem DSL (DSL Modem):** para ligação à Internet;
- **1 Ponto de Acesso (AP-PT):** para cobertura da rede sem fios (VLAN WIFI-POR);
- **20 PCs:** todos pertencentes ao departamento comercial (VLAN DCOM-POR);
- **50 Terminais Wi-Fi:** por forma a garantir mobilidade e conectividade aos utilizadores.

2.1.1.3. Delegação de Ponta Delgada (PDL)

A delegação de Ponta Delgada possui também uma única sala, com 16 PCs distribuídos pelos departamentos comercial e técnico. A solução de rede definida é a seguinte:

- **1 Switch (2960):** suficiente para todos os 16 PCs;
- **1 Router (PT Router):** para ligação entre VLANs e comutação de tráfego;
- **1 Modem DSL (DSL Modem):** para ligação à Internet;
- **16 PCs:** divididos igualmente entre as VLANs DCOM-PDL e DTEC-PDL.

2.1.1.4. Implementação no Packet Tracer

Por forma a efetuar testes de trocas de PDUs entre PCs, foi proposto no enunciado a implementação de uma rede física mais simplificada em relação à abordada anteriormente no presente relatório. Apresenta-se tal rede e os testes de trocas de PDUs efetuados:

(i) Troca de PDUs entre PC0 e PC1:

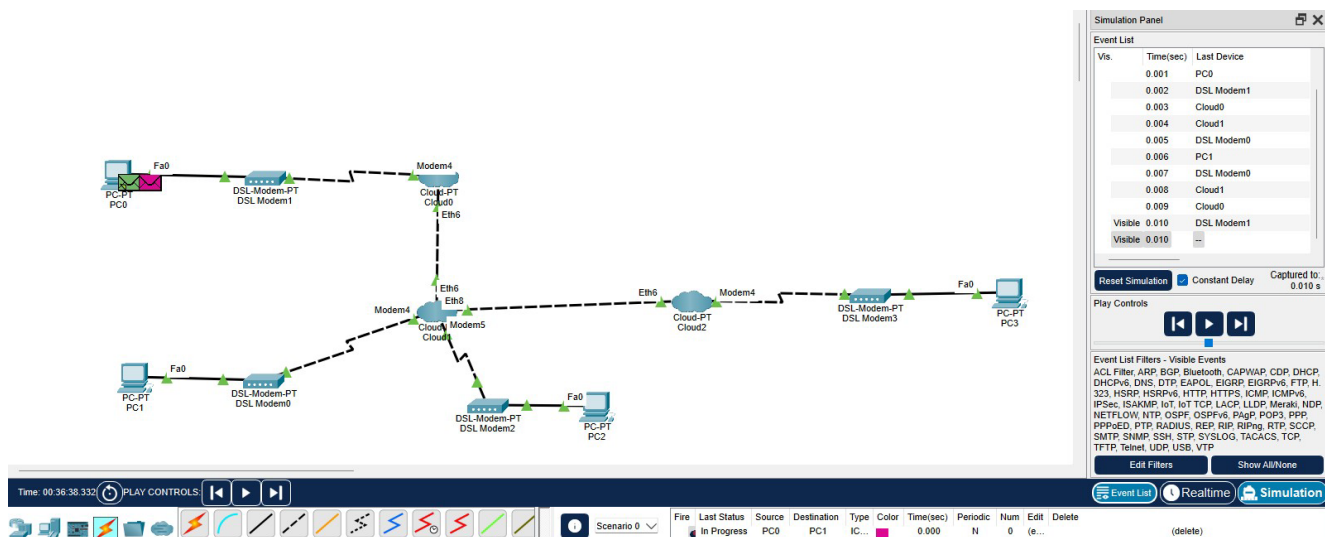


Figura 1 - Teste PC0 - PC1

(ii) Troca de PDUs entre PC2 e PC3

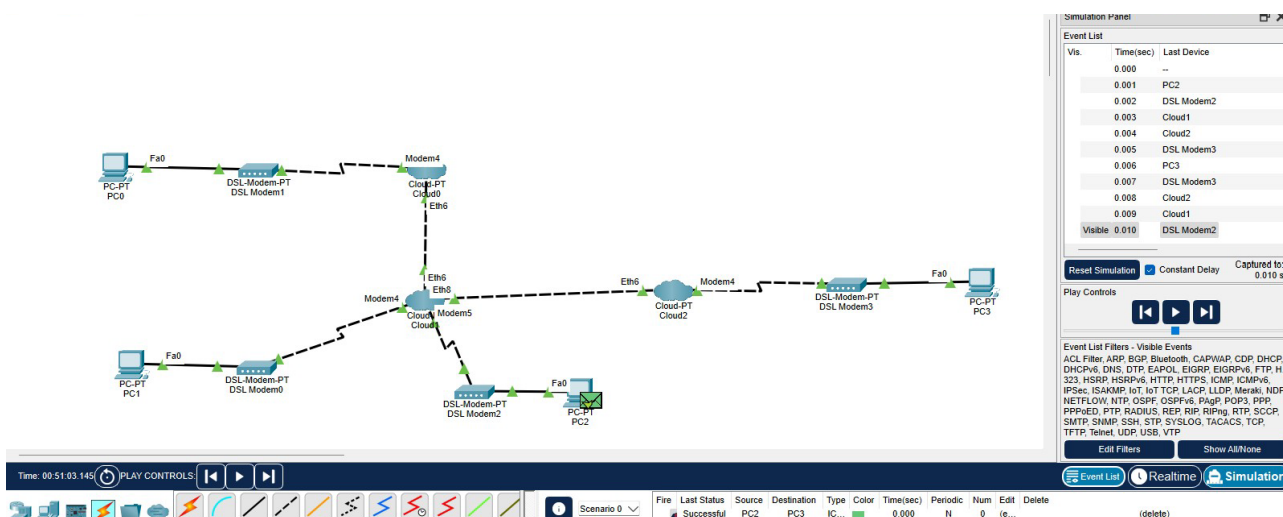


Figura 2 - Teste PC2 - PC3

2.2.2 Redes Locais Virtuais (VLANs)

Tendo em consideração a necessidade de segurança, eficiência e separação de tráfego entre os diversos departamentos e delegações da empresa XPTO, foi concebida uma arquitetura de rede baseada na segmentação através de VLANs (Virtual Local Area Networks).

Esta abordagem permite isolar o tráfego entre as diferentes áreas da organização ao reduzir o domínio de broadcast e aumentando a proteção contra acessos não autorizados.

Foram definidas as seguintes VLANs, com os respetivos IDs e atribuições relativamente à delegacia em questão:

VLAN ID	Nome	Delegação
10	DCOM-LX	Departamento Comercial (Lisboa)
11	DTEC-LX	Departamento Técnico (Lisboa)
12	WIFI-LX	Wi-Fi (Lisboa)
13	SRV-LX	Servidores (Lisboa)
20	DCOM-POR	Departamento Comercial (Delegação Porto)
21	WIFI-POR	Wi-Fi (Delegação Porto)
30	DCOM-PDL	Departamento Comercial (Delegação Ponta Delgada)
31	DTEC-PDL	Departamento Técnico (Delegação Ponta Delgada)

Tabela 1 - Descrição VLANs solução proposta.

Passando a descrever a segmentação de VLANs apresentada na tabela acima:

- **VLANs 10 a 13** - estão atribuídas à delegação de Lisboa, segmentando os vários departamentos comercial e técnico, assim como servidores e Wi-Fi.
- **VLANs 20 e 21** - referem-se à delegação do Porto, permitindo a separação entre o departamento comercial e Wi-Fi.
- **VLANs 30 e 31** - correspondem à delegação de Ponta Delgada, permitindo a separação entre o departamento comercial e o departamento técnico.

Conforme descrito no parágrafo inicial do presente subcapítulo 2.2.2., esta separação garante que cada departamento funcione num domínio de broadcast próprio, limitando a exposição de dados e permitindo a aplicação de políticas específicas de segurança por VLAN. Importa realçar ainda que todas as VLANs foram corretamente configuradas no switch principal (SW2-LX-A) com o protocolo STP (Spanning Tree Protocol) ativo, que será abordado posteriormente no presente relatório, para garantir topologias livres de loops.

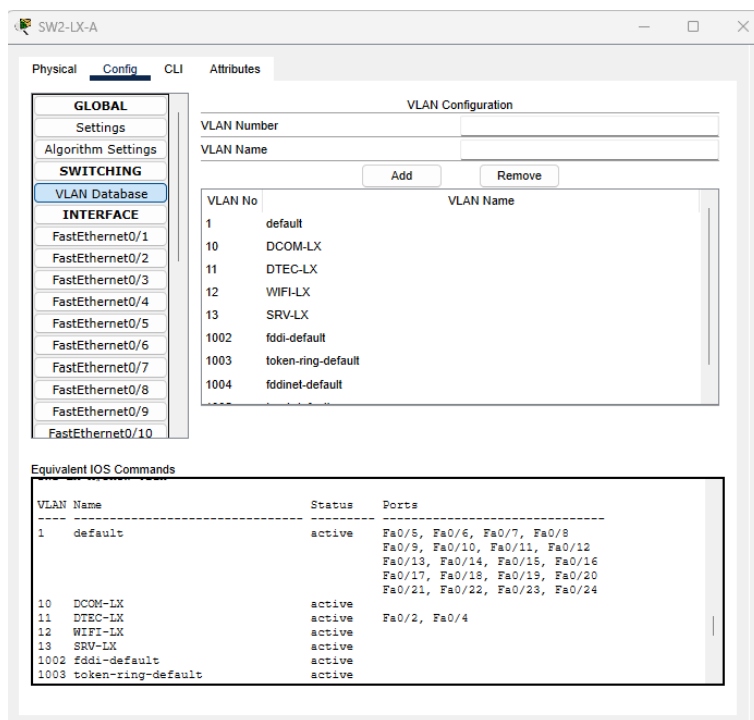


Figura 3 - Configuração VLANs no switch

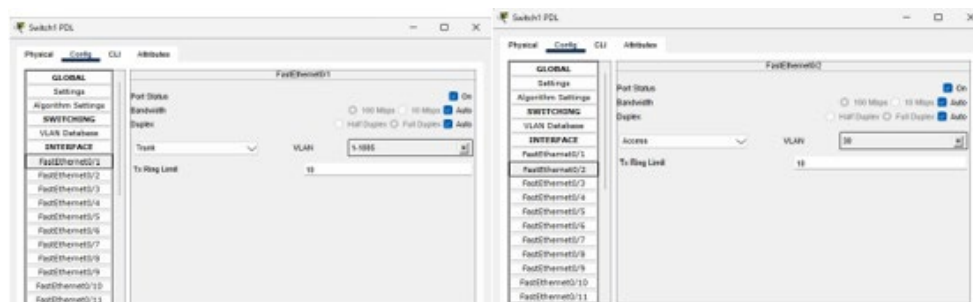


Figura 4 - Configuração VLANs nas interfaces

2.2.3. Protocolo de árvore de escoamento – Spanning Tree Protocol (STP)

Procedendo, conforme abordado no ponto 2.2.3. do enunciado, ao desenho e respetiva de *Layer 2* para a delegação de Lisboa com aplicação do protocolo STP para as VLANs definidas, apresentam-se, de seguida, figuras ilustrativas do desenho em apreço realizado no Packet Tracer.

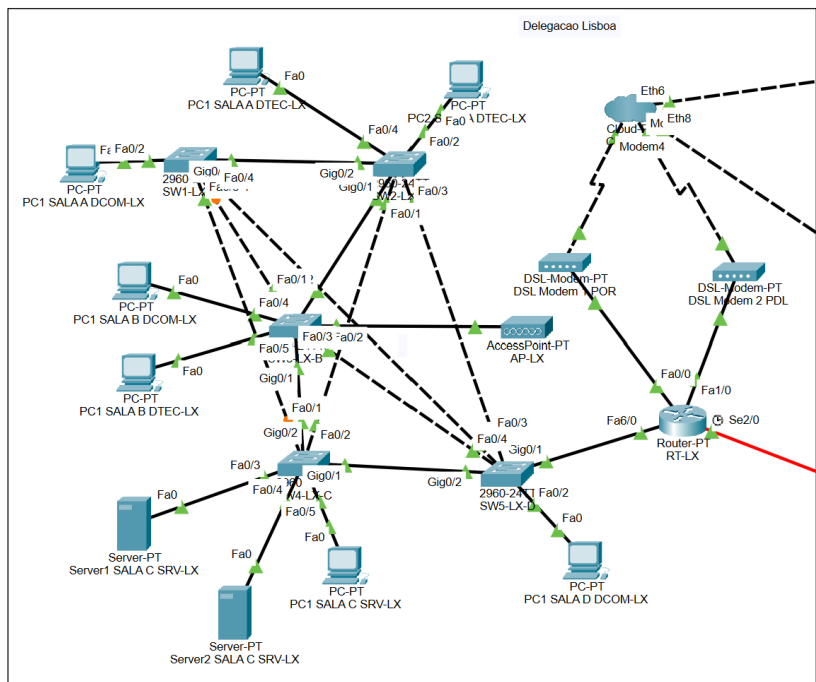


Figura 5 - Rede redundante de Layer 2 Delegação Lisboa.

A rede foi configurada com múltiplas VLANs e utiliza o protocolo STP (Spanning Tree Protocol) para evitar loops em topologias redundantes. Posteriormente, conforme indicado no enunciado, irão ser abordadas as árvores de escoamento de duas VLANs, antes e depois da desativação da porta Gi0/1 do switch SW2-LX-A.

2.2.3.1 Análise STP antes da desativação de uma porta integrante

```

SW2-LX-A
-----
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

SW2-LX-A#enable
SW2-LX-A#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address     0000.0CD3.139B
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     0000.0CD3.139B
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Gi0/1        Desg FWD 4        128.25   P2p
Gi0/2        Desg FWD 4        128.26   P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32778
            Address     0000.0CD3.139B
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
            Address     0000.0CD3.139B
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p

VLAN0011
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32777
            Address     0000.0CD3.139B
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32777 (priority 32768 sys-id-ext 11)
            Address     0000.0CD3.139B
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p

```

Figura 6 - Configuração e estado STP para VLAN 10 (SW2-LX-A).

Conforme se poderá verificar na imagem apresentada superiormente, que ilustra a saída do comando “show spanning-tree” no switch SW2-LX-A:

- **Root Bridge:**
 - **Switch:** O Root Bridge para a VLAN 10 (VLAN0010) é o switch local (SW2-LX-A), conforme indicado por "This bridge is the root".
 - **Priority:** A prioridade do Root Bridge é 32778. Esta prioridade é calculada a partir do valor padrão de 32768 somado ao ID da VLAN (10, neste caso).;
 - **MAC Address:** O endereço MAC do Root Bridge é 0000.0CD3.139B. Como o SW2-LX-A tem a menor combinação de prioridade e endereço MAC em comparação com outros switches na VLAN, foi eleito automaticamente como Root Bridge para a VLAN 10.
- **Estado das Portas do Switch (SW2-LX-A)**
 - Todas as interfaces (Fa0/1, Fa0/3, Gi0/1 e Gi0/2) no SW2-LX-A estão no estado "Designated Forwarding" (Desg FWD). Tal verifica-se, pois, sendo o Root Bridge da VLAN, todas as suas portas são consideradas Designated Ports e estão ativamente a encaminhar tráfego para a VLAN em questão.

A tabela abaixo resume os papéis, custos e estados das portas dos switches envolvidos na formação da árvore de escoamento para a VLAN 10. Importa compreender estes elementos para verificar a lógica pela qual o STP seleciona o caminho mais eficiente e, como consequência, previne loops na rede.

- **Papel STP:**
 - **Root Port (RP):** A porta do switch (não Root Bridge) que oferece o caminho de menor custo até o Root Bridge. Só pode haver uma Root Port por switch (exceto o Root Bridge em si);
 - **Designated Port (DP):** A porta que tem o menor custo para o Root Bridge em um segmento de rede específico. Todas as portas no Root Bridge são Designated Ports;
 - **Alternate Port (AP):** Uma porta que oferece um caminho alternativo para o Root Bridge, mas não é o caminho de menor custo. Estas portas são bloqueadas pelo STP para evitar loops, mas podem tornar-se Root Ports ou Designated Ports em caso de falha da ligação principal.
- **Estado (Status):**
 - **FWD (Forwarding):** A porta está ativa e encaminhando tráfego;

- **BLK (Blocking):** A porta está bloqueada pelo STP para evitar loops e não encaminha tráfego de dados.

Switch	Porta	Destino	Custo	Papel STP	Estado
SW2-LX-A	Gi0/1	SW3-LX-B	0	Designated	FWD
SW3-LX-B	Gi0/1	SW2-LX-A	4	Root Port	FWD
SW4-LX-C	Gi0/2	SW2-LX-A	4	Root Port	FWD
SW4-LX-C	Gi0/1	SW3-LX-B	8	Alternate	BLK

Tabela 2 - Resumo dos Cálculos de Custo STP.

Conclusões que poderão ser auferidas relativamente à VLAN 10

O STP calculou corretamente a árvore de escoamento para a VLAN 10. O tráfego é encaminhado pelos caminhos com menor custo acumulado até ao Root Bridge. As portas redundantes foram corretamente bloqueadas para evitar loops, garantindo assim uma topologia estável e eficiente.

2.2.3.2. Desativar um port do switch que integre STP

Conforme indicado no enunciado, foi solicitado desativar um porto do switch que integra o STP e verificar o resultado na árvore de escoamento. Para o efeito, desativou-se a porta GigabitEthernet 0/1 (Gi0/1) do switch SW2-LX-A:

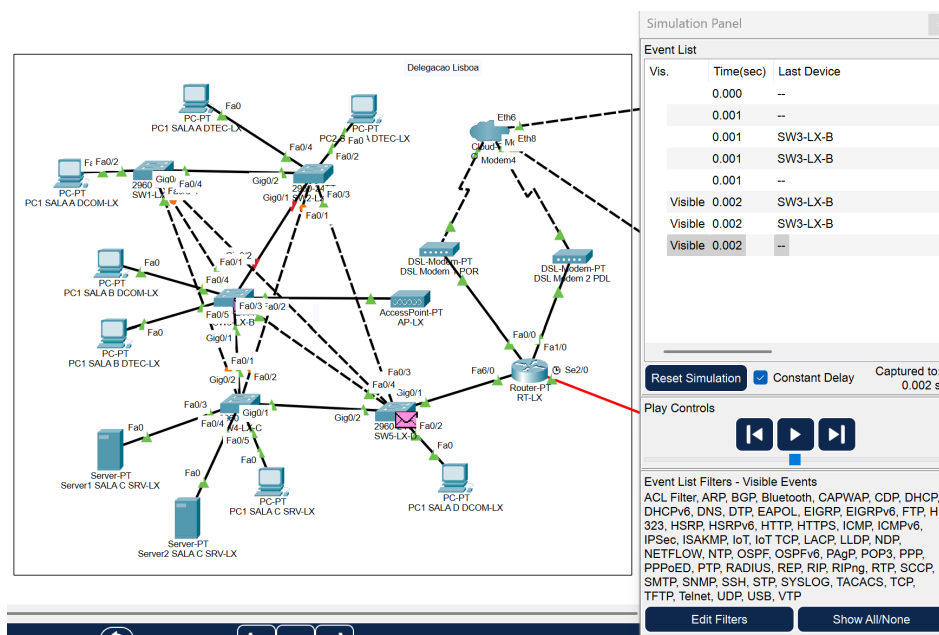


Figura 7 - Desativar porta G01

```
SW2-LX-A>enable
Translating "enable"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

SW2-LX-A>enable
SW2-LX-A#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0000.0CD3.139B
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0000.0CD3.139B
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p
Gi0/2 Desg FWD 4 128.26 P2p
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32778
             Address     0000.0CD3.139B
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
             Address     0000.0CD3.139B
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20
--More--
```

Figura 8 – Verificação da configuração e estado STP (SW2-LX-A).

Após a desativação da porta Gi0/1 no SW2-LX-A, o STP recalculou a árvore de escoamento para se adaptar à mudança na topologia. Verificou-se que o SW2-LX-A permanece como Root Bridge e que houve a promoção de caminhos alternativos, pois as portas Fa0/1 e Fa0/3 do SW2-LX-A (que são FastEthernet com um custo de 19) tornam-se as novas interfaces de encaminhamento para o tráfego que anteriormente passaria pela Gi0/1.

Conclui-se que o STP demonstrou a sua eficácia ao adaptar-se de forma resiliente à falha de uma interface principal (Gi0/1) no Root Bridge. Ao recalcular as árvores de escoamento para as VLANs 10 e 11, garantiu a conectividade contínua da rede. Embora a reorganização tenha implicado o uso de caminhos com maior custo, o protocolo assegurou que a rede permanecesse operacional e livre de loops. Esta capacidade de auto-recuperação do STP é essencial em topologias com redundância, garantindo a estabilidade e a disponibilidade da rede em face de falhas de ligação.

2.3. Planeamento do espaço de endereçamento

Com base nos requisitos do enunciado, procedeu-se ao planeamento detalhado do espaço de endereçamento IP para cada uma das redes (VLANs) implementadas. Este planeamento é fundamental para a organização e funcionalidade das comunicações na empresa Xpto,

garantindo que cada segmento de rede possui um identificador único e uma gama de endereços IP devidamente alocada.

A tabela que se segue apresenta as redes IP necessárias ao funcionamento das comunicações, detalhando para cada uma: (i) a designação da rede, (ii) a VLAN à qual pertence, (iii) o endereço IP da rede (Endereço de Rede), (iv) a gama de endereços IP utilizáveis (hosts válidos), (v) o endereço de difusão (Broadcast Address), e (vi) o endereço do Gateway (que é o endereço do router para essa VLAN).

NOTA: A gama de endereços utilizáveis (hosts válidos) de cada rede compreende os valores a partir do primeiro endereço IP após o "Endereço de Rede" até o último endereço IP antes do "Endereço de Difusão".

Local	Específico	Nome	VLAN	Rede	Máscara	Gateway	Difusão
Lisboa	Dep. Comercial	DCOM-LX	10	172.16.152.0/27	255.255.255.224	172.16.152.30	172.16.152.31
Lisboa	Dep. Técnico	DTEC-LX	11	172.16.152.32/27	255.255.255.224	172.16.152.62	172.16.152.63
Lisboa	Rede sem fios	WIFI-LX	12	172.16.152.64/26	255.255.255.192	172.16.152.126	172.16.152.127
Lisboa	Servidores	SRV-LX	13	172.16.152.128/29	255.255.255.248	172.16.152.134	172.16.152.135
Porto	Comercial	DCOM-POR	20	172.16.152.160/27	255.255.255.224	172.16.152.190	172.16.152.191
Porto	WIFI	WIFI-POR	21	172.16.152.192/26	255.255.255.192	172.16.152.254	172.16.152.255
P. Delgada	Dep. Comercial	DCOM-PDL	30	172.16.153.0/28	255.255.255.240	172.16.153.14	172.16.153.15
P. Delgada	Dep. Técnico	DTEC-PDL	31	172.16.153.16/28	255.255.255.240	172.16.153.30	172.16.153.31

Tabela 3 - Planeamento de Endereçamento IP por Local e Departamento.

2.3.1. Testes de conectividade Inter-VLAN

Procedendo à configuração de dois PCs da mesma Delegação e Departamento (PC1 DTEC-LX to PC2 DTEC-LX):

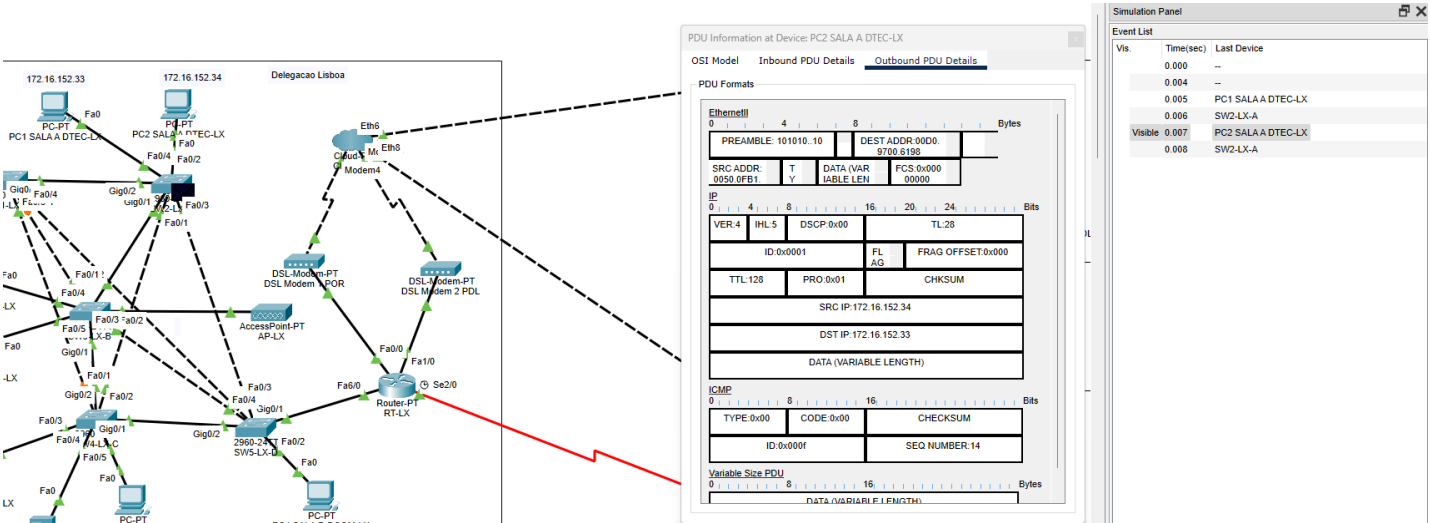


Figura 9 - Teste de Conectividade entre PCs do Mesmo Departamento (PC1 DTEC-LX para PC2 DTEC-LX).

Verifica-se que os PC's conseguiram comunicar entre si, pois não é necessário encaminhar os pacotes ICMP para o Router (RT-LX).

Agora selecionando dois PCs da mesma delegação, mas de departamentos diferentes - PC1 DTEC-LX to PC1 DCOM-LX):

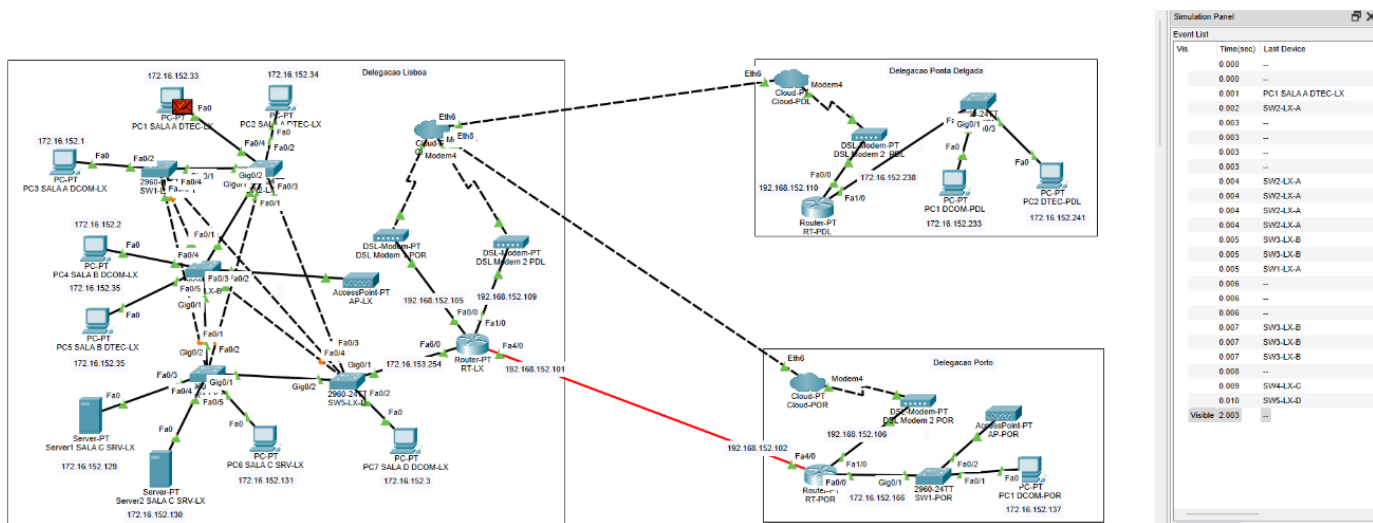


Figura 10 - Teste de Conectividade entre PCs da mesma delegação mas de departamentos diferentes (PC1 DTEC-LX to PC1 DCOM-LX).

Verifica-se que os PC's não conseguiram comunicar entre si, pois o Router (RT-LX) não tem informação sobre as VLANs e respetivos endereços de rede. Desta forma, não sabia para onde encaminhar os pacotes ICMP.

2.4. Configuração dos routers

2.4.1. Configuração das interfaces dos routers

A interligação entre as diferentes delegações da empresa Xpto é um passo crucial para permitir a comunicação global na rede. Esta interligação é efetuada através dos routers, que atuam como gateways entre os diversos segmentos de rede e as VLANs. A configuração das interfaces dos routers pode ser realizada tanto através do ambiente gráfico de configuração (menu Config/Interface/ no Packet Tracer) quanto pela Interface de Linha de Comando (CLI), sendo esta última a abordagem preferencial em ambientes de produção pela sua flexibilidade e controlo.

Para cada interface de interligação, é necessário definir o seu endereço IP (que funcionará como o endereço de gateway para a rede conectada a essa interface) e a respetiva máscara de sub-rede. Esta configuração assegura que o router reconhece e pode encaminhar o tráfego para as redes adjacentes.

A Tabela 4 - Tabela de Endereçamento das Ligações Interlocais (apresentada abaixo) descreve o esquema de endereçamento IP utilizado para as ligações ponto-a-ponto entre os

três routers que conectam as delegações. Com base nesta tabela, procedeu-se à configuração das interfaces seriais ou GigabitEthernet dos routers.

Interligação	Rede
Lisboa- Porto (ótico)	192.168.152.100/30
Lisboa - Porto (DSL)	192.168.152.104/30
Lisboa - Ponta Delgada (DSL)	192.168.152.108/30

Tabela 4 - Tabela de Endereçamento das Ligações Interlocais.

A Tabela 5 que se apresenta de seguida consolida o planeamento detalhado das interfaces de cada um dos routers da rede (RT-LX, RT-POR, RT-PDL). Esta tabela é essencial para a implementação do roteamento e do inter-VLAN routing, descrevendo a configuração lógica e física de cada ponto de conexão dos routers.

Tabela de definição das interfaces e sub-interfaces						
Router	Interface	IP Address	Máscara Subrede	Estado	Observações	VLAN / Rede Associada
RT-LX	Fa0/0	192.168.152.105	255.255.255.252	up/up	Ligação ao RT-POR (DSL) - Gateway: 192.168.152.106	Rede Lisboa-Porto (DSL)
RT-LX	Fa4/0	192.168.152.101	255.255.255.252	up/up	Ligação ao RT-PDL (Fibra Ótica) - Gateway: 192.168.152.102	Rede Lisboa-Porto (Fibra Ótica)
RT-LX	Fa1/0	192.168.152.109	255.255.255.252	up/up	Ligação ao RT-PDL (DSL) - Gateway: 192.168.152.110	Rede Lisboa-Ponta Delgada (DSL)
RT-LX	Fa6/0	N/D	N/D	up/up	Interface base para subinterfaces	N/D
RT-LX	Fa6/0.10	172.16.152.30	255.255.255.224	up/up	VLAN 10 - Gateway DCOM-LX	DCOM-LX
RT-LX	Fa6/0.11	172.16.152.62	255.255.255.224	up/up	VLAN 11 - Gateway DTEC-LX	DTEC-LX
RT-LX	Fa6/0.12	172.16.152.126	255.255.255.192	up/up	VLAN 12 - Gateway WIFI-LX	WIFI-LX
RT-LX	Fa6/0.13	172.16.152.134	255.255.255.248	up/up	VLAN 13 - Gateway SRV-LX	SRV-LX
RT-POR	Fa0/0	N/D	N/D	up/up	Interface base para subinterfaces	N/D
RT-POR	Fa0/0.20	172.16.152.190	255.255.255.224	up/up	VLAN 20 - Gateway DCOM-POR	DCOM-POR
RT-POR	Fa0/0.21	172.16.152.254	255.255.255.192	up/up	VLAN 21 - Gateway WIFI-POR	WIFI-POR
RT-POR	Fa1/0	192.168.152.106	255.255.255.252	up/up	Ligação ao RT-LX (DSL) - Gateway: 192.168.152.105	Rede Lisboa-Porto (DSL)
RT-POR	Fa4/0	192.168.152.102	255.255.255.252	up/up	Ligação ao RT-LX (fibra ótica) - Gateway: 192.168.152.101	Rede Lisboa-Porto (ótica)
RT-PDL	Fa0/0	192.168.152.110	255.255.255.252	up/up	Ligação ao RT-LX (DSL) - Gateway: 192.168.152.109	Rede Lisboa-Ponta Delgada (DSL)
RT-PDL	Fa1/0	N/D	N/D	up/up	Interface base para subinterfaces	N/D
RT-PDL	Fa1/0.30	172.16.153.14	255.255.255.240	up/up	VLAN 30 - Gateway DCOM-PDL	DCOM-PDL
RT-PDL	Fa1/0.31	172.16.153.30	255.255.255.240	up/up	VLAN 31 - Gateway DTEC-PDL	DTEC-PDL

Tabela 5 - Definição das interfaces e sub-interfaces dos Routers.

2.4.2. Configuração do encaminhamento nos routers

2.4.2.1. Encaminhamento Estático

Neste subcapítulo aborda-se a implementação do encaminhamento estático (Static Routing).

O encaminhamento estático envolve a configuração manual de todas as rotas no router. Cada rota estática define uma rede de destino específica e o "próximo salto" (Next Hop) – ou seja, o endereço IP da interface do router vizinho para onde o tráfego deve ser enviado para chegar a essa rede destino. Embora exija uma gestão mais intensiva em redes de grande escala ou em topologias dinâmicas, o encaminhamento estático oferece simplicidade, segurança e menor sobrecarga de processamento em redes mais pequenas ou com topologias estáveis como a presente.

Para a solução de encaminhamento estático da empresa Xpto, as tabelas de encaminhamento de cada um dos routers (RT-LX, RT-POR e RT-PDL) foram definidas de forma a assegurar que todas as redes das três delegações são alcançáveis. As tabelas que se seguem detalham estas configurações, apresentando para cada router: as redes de destino, a máscara de sub-rede correspondente e o endereço IP do próximo salto para alcançar essas redes.

Tabela de Encaminhamento Estático				
Router	Rede de Destino	Máscara	Next Hop	Observações
RT-LX	172.16.152.136	255.255.255.224	192.168.152.102	DCOM-POR
RT-LX	172.16.152.168	255.255.255.192	192.168.152.102	WIFI-POR
RT-LX	172.16.153.0	255.255.255.240	192.168.152.109	DCOM-PDL
RT-LX	172.16.153.16	255.255.255.240	192.168.152.109	DTEC-PDL
RT-POR	172.16.152.0	255.255.255.224	192.168.152.101	DCOM-LX
RT-POR	172.16.152.32	255.255.255.224	192.168.152.101	DTEC-LX
RT-POR	172.16.152.64	255.255.255.192	192.168.152.101	WIFI-LX
RT-POR	172.16.152.128	255.255.255.248	192.168.152.101	SRV-LX
RT-POR	172.16.153.0	255.255.255.240	192.168.152.100	DCOM-PDL
RT-POR	172.16.153.16	255.255.255.240	192.168.152.100	DTEC-PDL
RT-PDL	172.16.152.0	255.255.255.224	192.168.152.109	DCOM-LX
RT-PDL	172.16.152.32	255.255.255.224	192.168.152.109	DTEC-LX
RT-PDL	172.16.152.64	255.255.255.192	192.168.152.109	WIFI-LX
RT-PDL	172.16.152.128	255.255.255.248	192.168.152.109	SRV-LX
RT-PDL	172.16.152.136	255.255.255.224	192.168.152.109	DCOM-POR
RT-PDL	172.16.152.168	255.255.255.192	192.168.152.109	WIFI-POR

Tabela 6 - Tabela de Encaminhamento Estático.

2.4.2.2. Testes trocas de PDUs entre PCs (Encaminhamento Estático)

Procedendo, conforme indicado no enunciado, ao teste de troca de PDUs entre PC’s da delegação de Lisboa, verifica-se o seguinte:

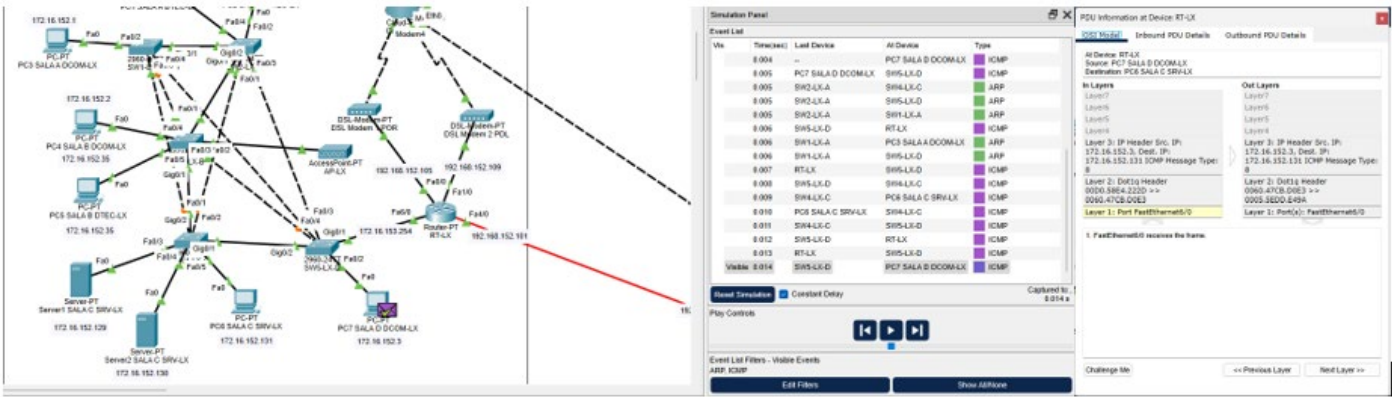


Figura 11 - Troca de PDUs entre PCs da delegação de Lisboa.

Constata-se que a troca de PDUs foi bem sucedida, apesar dos PCs serem de departamentos diferentes. Presença de múltiplos eventos ICMP na lista, incluindo o tráfego de resposta, e a indicação de que o router está a processar corretamente os pacotes de camada

3 (como visto no "PDU Information at Device RT-LX") demonstram que a comunicação entre os PCs de diferentes VLANs, via o router, foi estabelecida com sucesso. Tal se verificou porque o router RT-LX estava corretamente configurado para realizar o roteamento inter-VLAN.

Agora procedendo ao teste da troca de PDUs entre PC's de delegações diferentes, constata-se o seguinte:

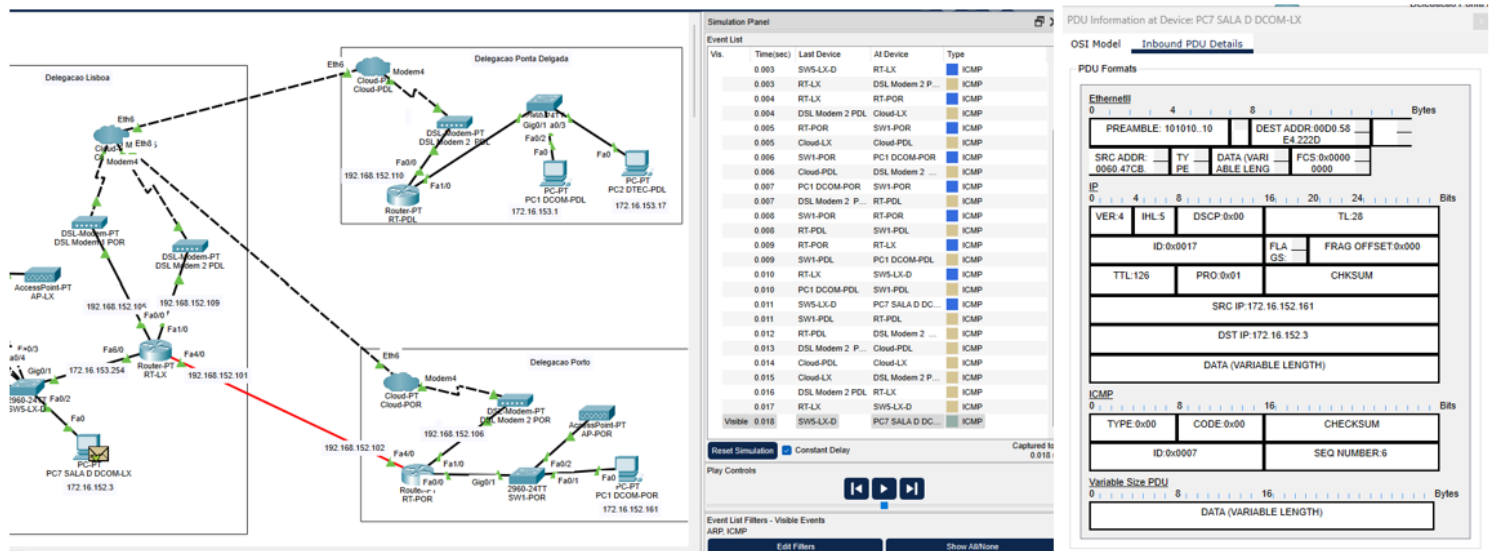


Figura 12 - Troca de PDUs entre PC da Delegação de Lisboa com um PC da Delegação do Porto.

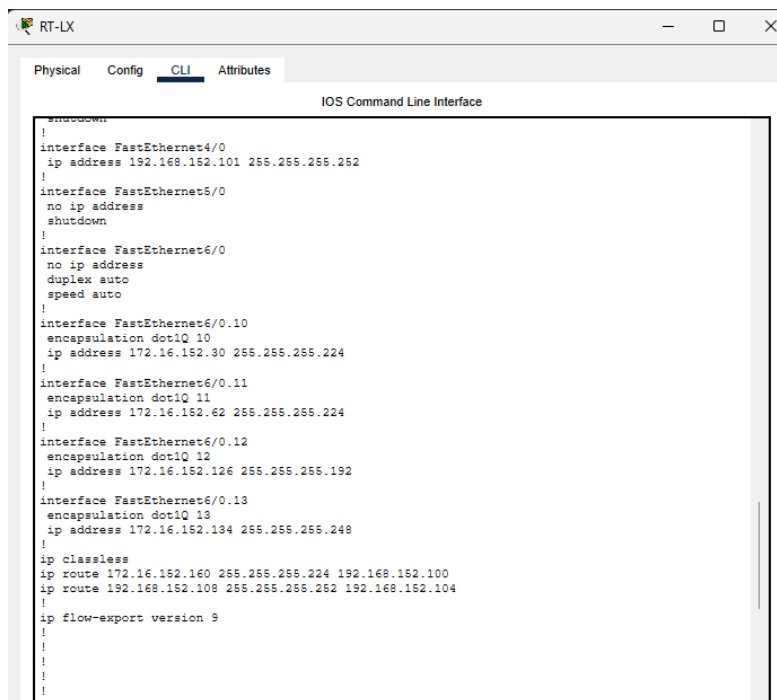
Verifica-se igualmente que a troca de PDUs foi efetuada com sucesso. O sucesso desta comunicação complexa entre delegações é resultado de uma configuração de rede abrangente e correta, que inclui:

1. **Roteamento entre delegações diferentes configurado** - Os routers em cada delegação (RT-LX, RT-POR, RT-PDL) estão corretamente configurados com as rotas necessárias (sejam rotas estáticas ou através de um protocolo de roteamento dinâmico como RIP, OSPF, EIGRP) para que saibam como alcançar as redes IP das outras delegações;
2. **Configuração WAN Correta** - As interfaces que conectam os routers através da "Cloud" (que simulam a rede WAN, como ligações DSL ou de fibra ótica) estão devidamente configuradas com os endereços IP apropriados e estão operacionais;
3. **Gateways Padrão nos PCs** - Todos os PCs têm o seu endereço IP, máscara de sub-rede e o seu gateway padrão configurado corretamente para apontar para o router da sua própria VLAN/sub-rede local;

4. **Resolução de Nomes/IP** - Se aplicável, a resolução de nomes (DNS) ou o conhecimento direto do endereço IP do destino permitiu que o pacote fosse endereçado corretamente.

Em síntese, a rede está configurada para rotear tráfego de Camada 3 de forma eficaz entre todas as sub-redes e delegações.

Analisando a CLI do router de Lisboa, constata-se que existem as seguintes redes na tabela de encaminhamento do router em questão:



```
RT-LX
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
!
interface FastEthernet4/0
ip address 192.168.152.101 255.255.255.252
!
interface FastEthernet5/0
no ip address
shutdown
!
interface FastEthernet6/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet6/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.152.30 255.255.255.224
!
interface FastEthernet6/0.11
encapsulation dot1Q 11
ip address 172.16.152.62 255.255.255.224
!
interface FastEthernet6/0.12
encapsulation dot1Q 12
ip address 172.16.152.126 255.255.255.192
!
interface FastEthernet6/0.13
encapsulation dot1Q 13
ip address 172.16.152.134 255.255.255.248
!
ip classless
ip route 172.16.152.160 255.255.255.224 192.168.152.100
ip route 192.168.152.108 255.255.255.252 192.168.152.104
!
ip flow-export version 9
!
```

Figura 13 - Router LX com sub-interfaces configuradas.

2.4.2.3. Encaminhamento Dinâmico (implementação RIP)

Após a configuração e verificação do encaminhamento estático, explorou-se a implementação do encaminhamento dinâmico na rede da empresa Xpto. Ao contrário do encaminhamento estático, onde as rotas são manualmente definidas, o encaminhamento dinâmico permite que os routers aprendam e troquem informações de roteamento automaticamente, adaptando-se a mudanças na topologia da rede sem intervenção manual.

Passando à implementação do protocolo RIP (Routing Information Protocol), importa notar que o RIP utiliza o número de saltos (hops) como métrica para determinar o melhor caminho para uma rede destino, e routers vizinhos trocam as suas tabelas de roteamento periodicamente para aprender novas rotas.

A implementação do RIP nos três routers (RT-LX, RT-POR e RT-PDL) foi realizada para permitir que estes anunciassem as suas redes diretamente conectadas e aprendessem

automaticamente as redes das outras delegações, eliminando a necessidade de configuração manual de cada rota.

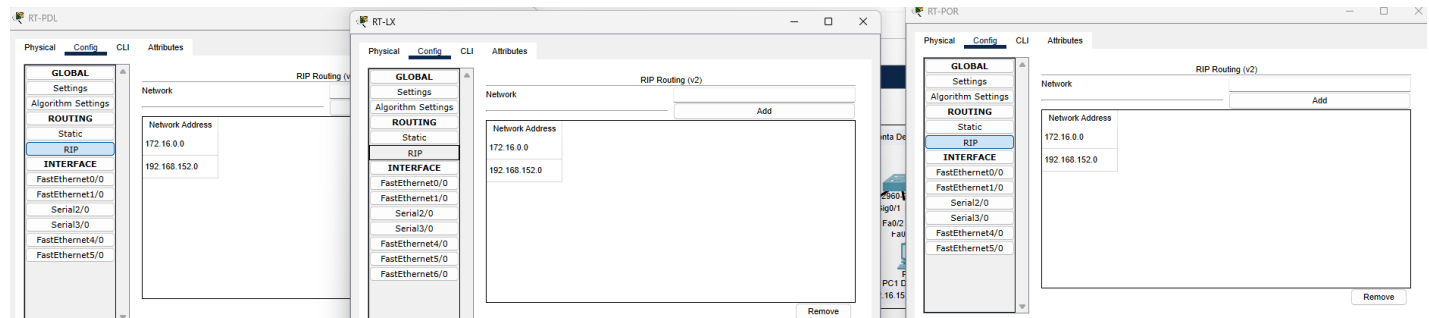


Figura 14 - Configuração protocolo RIP nos três routers.

2.4.2.3. Teste de troca de PDUs entre PC de delegações diferentes (RIP)

Para validar a correta implementação do encaminhamento dinâmico via RIP, foi realizado um teste de conectividade abrangente. Este teste envolveu a simulação da troca de PDUs (pacotes ICMP) entre um PC da Delegação de Lisboa (PC1 SALA-DCOMLX) e um PC de uma delegação remota, nomeadamente o PC1 DCOM-POR, localizado na Delegação do Porto.

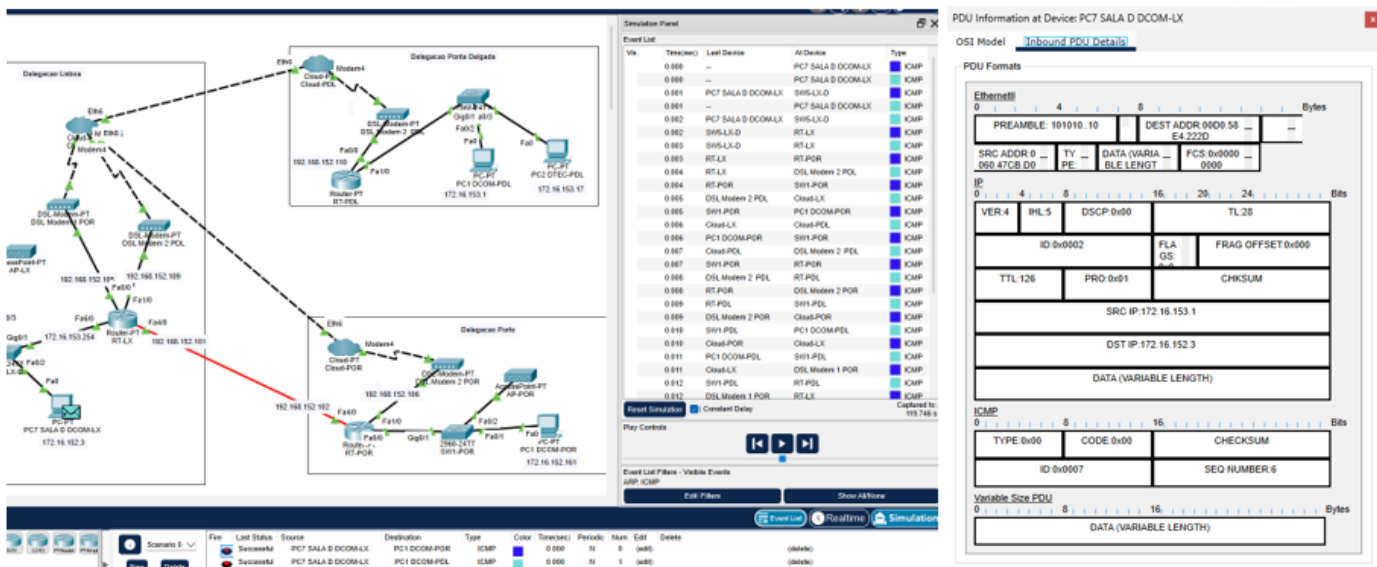


Figura 15 - Troca de PDUs entre PC da Delegação de Lisboa com PC's da Delegação do Porto e de Ponta Delgada (RIP).

Constata-se que a troca de PDU's foi efetuada com sucesso. O sucesso desta comunicação entre delegações distintas comprova a correta configuração e convergência do protocolo de encaminhamento RIP em todos os routers da rede. Os routers trocaram informações de roteamento via RIP, o que permitiu que cada um construísse e atualizasse as suas tabelas de

roteamento com as informações de todas as redes da empresa, incluindo as redes das delegações remotas (Porto e Ponta Delgada).

2.4.3. Configuração da rede sem fios

De forma a complementar a infraestrutura de rede cabeada e proporcionar flexibilidade de acesso aos utilizadores, as delegações de Lisboa e Porto foram equipadas com redes sem fios. Cada delegação corresponde a um Extended Service Set (ESS), garantindo que possui o seu próprio identificador de serviço (Service Set ID - SSID) exclusivo. Esta abordagem permite a segregação e identificação clara das redes sem fios por localização.

Para a implementação destas redes, foi adicionado um Access Point (AP) em cada ESS (delegação de Lisboa e Porto). Estes APs foram configurados individualmente e interligados de forma adequada a um switch da sua respetiva delegação, assegurando a conectividade dos dispositivos sem fios à rede cabo e às VLANs apropriadas.

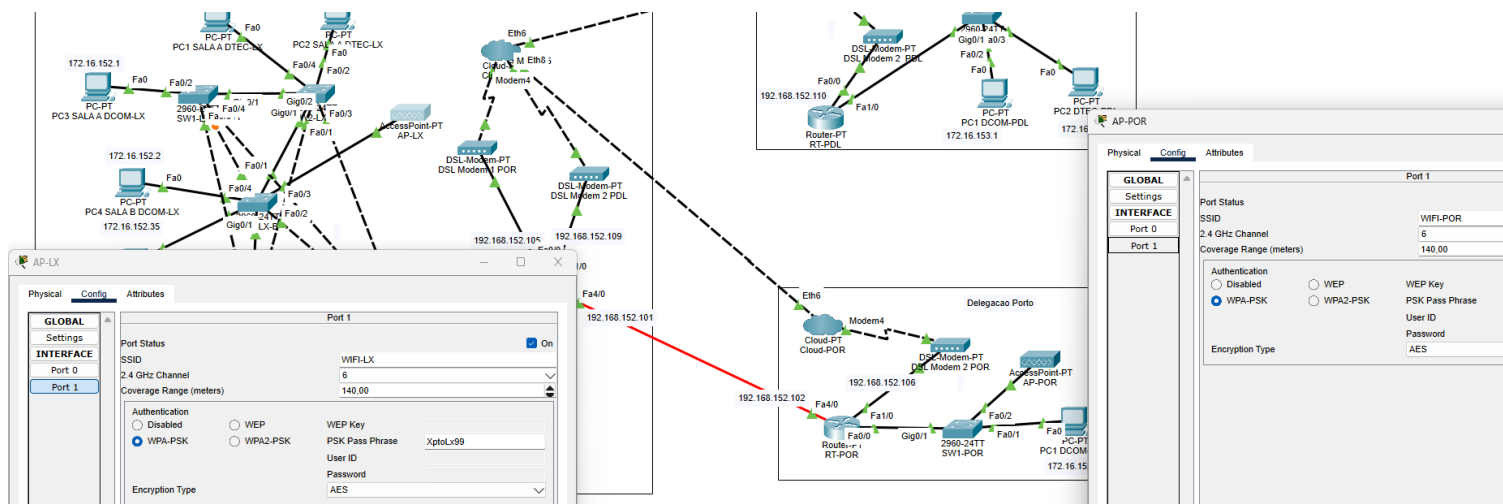


Figura 16 - Configuração de Pontos de Acesso Sem Fios (APs): SSID e Autenticação (Exemplos AP-LX e AP-POR).

2.5. Configuração dos serviços DHCP e HTTP

2.5.1. Serviço DHCP

Neste subcapítulo aborda-se a configuração dos serviços DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e HTTP (Hypertext Transfer Protocol) na rede da empresa Xpto. O DHCP simplifica a gestão de endereçamento IP, atribuindo automaticamente endereços IP, máscaras de sub-rede, gateways padrão e outros parâmetros de rede aos dispositivos, eliminando a necessidade de configuração manual em cada host.

Para implementar o DHCP, foi criado um servidor centralizado que gere a atribuição de endereços IP para todas as VLANs da rede. A tabela que se segue detalha os "pools" DHCP configurados no servidor, especificando os parâmetros de rede para cada VLAN:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User
DCOM-LX-VLAN10	172.16.152.30	0.0.0.0	172.16.152.1	255.255.255.224	30
DTEC-LX-VLAN11	172.16.152.62	0.0.0.0	172.16.152.33	255.255.255.224	30
WIFI-LX-VLAN12	172.16.152.126	0.0.0.0	172.16.152.65	255.255.255.192	62
serverPool	172.16.152.134	0.0.0.0	172.16.152.128	255.255.255.248	6
DCOM-POR-VLAN20	172.16.152.190	0.0.0.0	172.16.152.161	255.255.255.224	30
WIFI-POR-VLAN21	172.16.152.254	0.0.0.0	172.16.152.193	255.255.255.192	62
DCOM-PDL-VLAN30	172.16.153.14	0.0.0.0	172.16.153.1	255.255.255.240	14
DTEC-PDL-VLAN31	172.16.153.30	0.0.0.0	172.16.153.17	255.255.255.240	14

Tabela 7 - Tabela de Pools DHCP.

Acedendo ao menu de configuração do serviço DHCP no servidor SrvI, (Services/DHCP) e preenchendo conforme indicado no enunciado, obtém-se a seguinte configuração:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
WIFI-LX-VLAN12	172.16.152.126	0.0.0.0	172.16.152.65	255.255.255.192	62	0.0.0.0	0.0.0.0
DCOM-LX-VLAN10	172.16.152.30	0.0.0.0	172.16.152.1	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
DTEC-LX-VLAN11	172.16.152.62	0.0.0.0	172.16.152.33	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
WIFI-POR-VLAN21	172.16.152.254	0.0.0.0	172.16.152.193	255.255.255.192	62	0.0.0.0	0.0.0.0
DCOM-PDL-VLAN30	172.16.153.14	0.0.0.0	172.16.153.1	255.255.255.240	14	0.0.0.0	0.0.0.0
DTEC-PDL-VLAN31	172.16.153.30	0.0.0.0	172.16.153.17	255.255.255.240	14	0.0.0.0	0.0.0.0
DCOM-POR-VLAN20	172.16.152.190	0.0.0.0	172.16.152.161	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	172.16.152.134	0.0.0.0	172.16.152.128	255.255.255.248	6	0.0.0.0	0.0.0.0

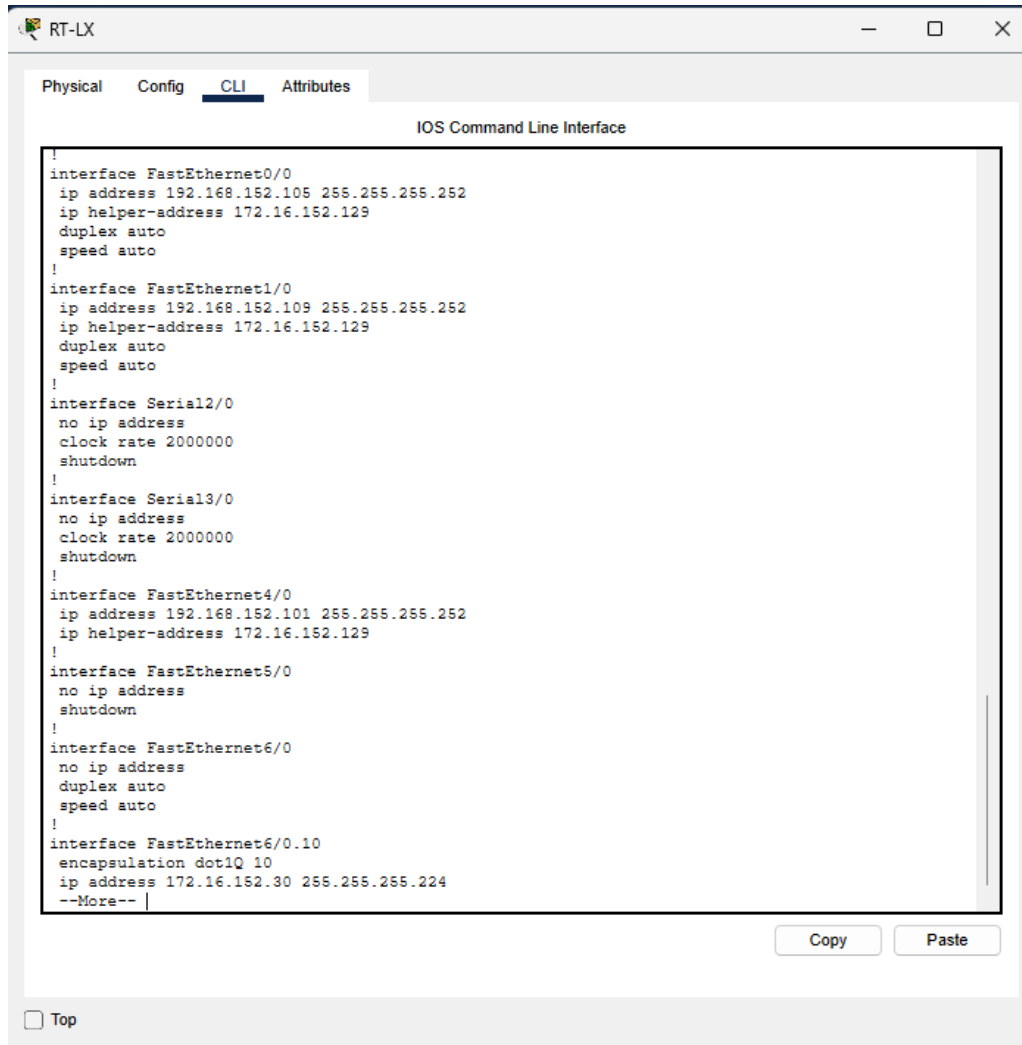
Figura 17 - Configuração Pools Servidor I - DHCP.

Por forma a configurar dinamicamente equipamentos em redes diferentes usando o mesmo servidor DHCP, procedeu-se à implementação de DHCP Relay Agents, conforme indicado no enunciado, em cada uma das redes com equipamentos a configurar.

Esta configuração é vital para a gestão eficiente do espaço de endereçamento IP na empresa Xpto, pois permite que um único servidor DHCP atribua endereços dinamicamente a todas as delegações e respetivas VLANs. A configuração do DHCP Relay Agent é realizada

via Command Line Interface (CLI) em todas as interfaces (físicas e sub-interfaces) que representam um gateway para uma rede onde existam clientes DHCP.

No exemplo seguinte, são apresentadas as instruções CLI para a configuração de uma sub-rede específica, a FastEthernet0/0.100, onde o endereço IP do servidor DHCP é 10.100.2.2. Este procedimento é replicado para todas as demais interfaces e sub-interfaces dos routers que necessitem de reencaminhar pedidos DHCP para o servidor.



The screenshot shows a window titled "RT-LX" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The configuration text is as follows:

```
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.152.105 255.255.255.252
ip helper-address 172.16.152.129
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.152.109 255.255.255.252
ip helper-address 172.16.152.129
duplex auto
speed auto
!
interface Serial2/0
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Serial3/0
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface FastEthernet4/0
ip address 192.168.152.101 255.255.255.252
ip helper-address 172.16.152.129
!
interface FastEthernet5/0
no ip address
shutdown
!
interface FastEthernet6/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet6/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.152.30 255.255.255.224
--More--
```

At the bottom of the CLI window, there are "Copy" and "Paste" buttons. Below the CLI window, there is a "Top" button with a checkbox.

Figura 18 - Teste de atribuição dinâmica de IP.

Para testar a atribuição direta de endereços, ativou-se a obtenção de IP via DHCP num PC (PC SALA C SRV LX) que pertence à mesma rede local (sub-rede) que o servidor DHCP. Este PC está localizado na delegação de Lisboa.

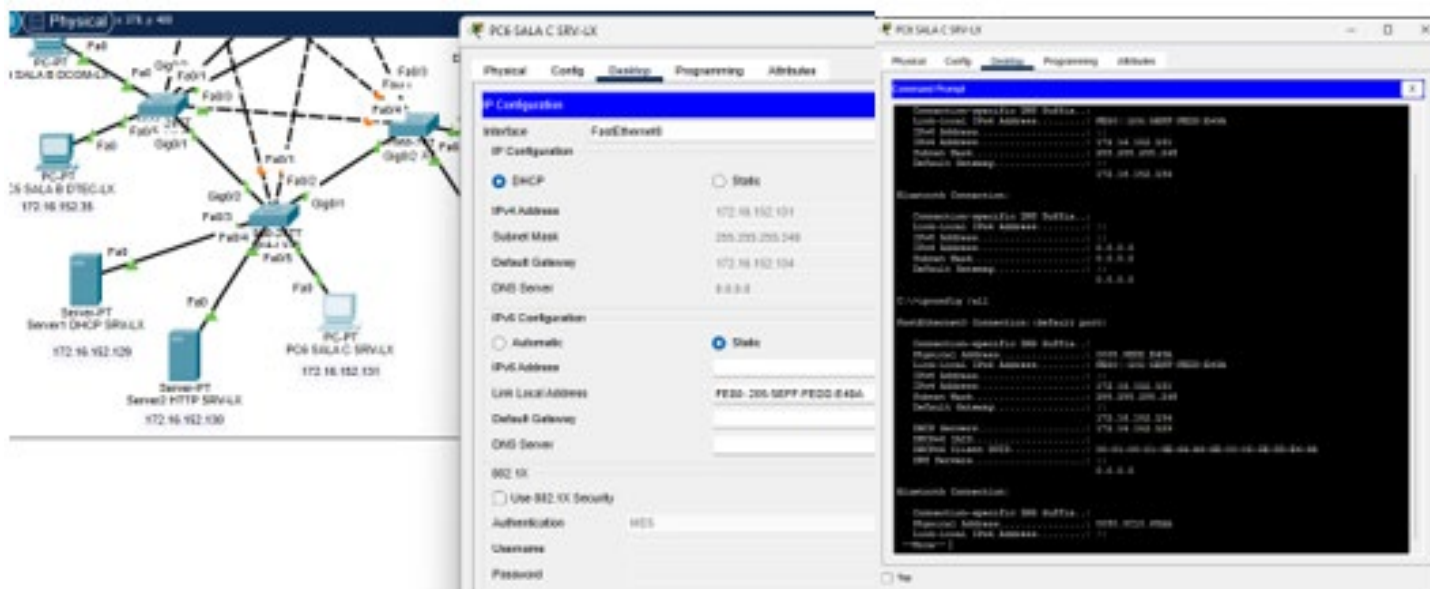


Figura 19 - Configuração Dinâmica IP para PC na mesma rede que o Servidor DHCP (PC SALA C SRV LX).

Conforme visível na imagem, o PC SALA C SRV LX obteve com sucesso uma configuração IP dinâmica. O endereço IP atribuído (172.16.152.131), a máscara de sub-rede (255.255.255.128) e o endereço do gateway padrão (172.16.152.129) correspondem aos parâmetros definidos no pool DHCP destinado a esta rede.

Agora para um PC não pertencente à mesma rede que o servidor DHCP, foi tido em consideração o PC2 DTEC-PDL, situado na Delegação de Ponta Delgada. Constatou-se o seguinte:

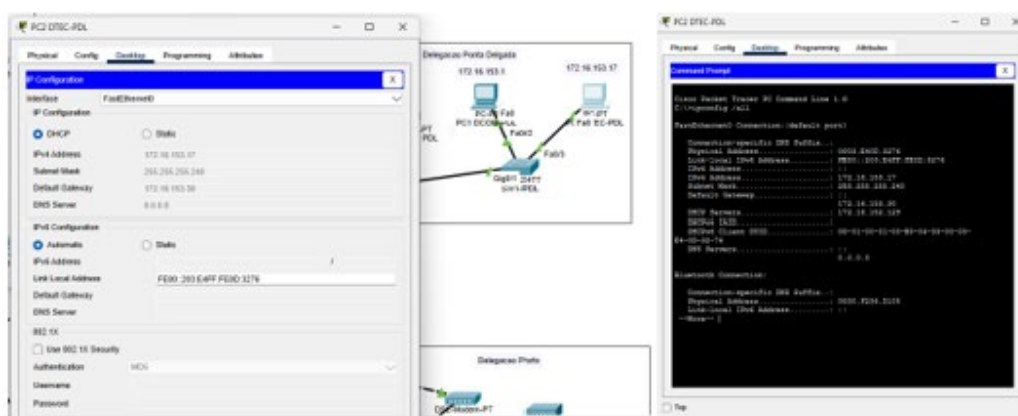


Figura 20 - Configuração Dinâmica IP para PC em Rede Diferente (PC2 DTEC-PDL via DHCP Relay Agent).

A imagem acima demonstra que o PC2 DTEC-PDL obteve com sucesso uma configuração IP dinâmica, apesar de estar localizado numa sub-rede distinta daquela do servidor DHCP.

- O endereço IP atribuído ao PC foi 172.16.153.17, com uma máscara de sub-rede de 255.255.255.240.
- O endereço do gateway padrão configurado automaticamente foi 172.16.153.16.

Este sucesso valida a importância e a correta operação dos DHCP Relay Agents.

2.5.2. Serviço HTTP

Para além dos serviços de atribuição de endereçamento IP, é fundamental que a rede da empresa Xpto suporte também serviços de aplicação, como a disponibilização de conteúdo web. Neste subcapítulo detalha-se a configuração do serviço HTTP (Hypertext Transfer Protocol), que permitirá aos utilizadores aceder a páginas web hospedadas internamente.

A implementação deste serviço foi realizada no servidor designado SrvII, que atuará como servidor web.

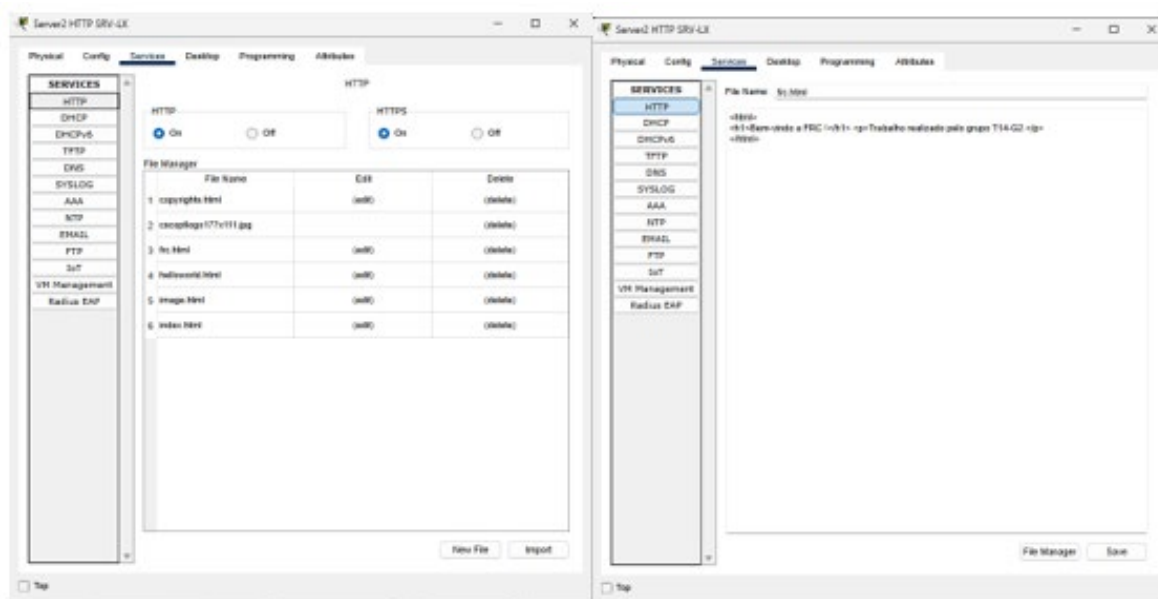


Figura 21 - Serviço HTTP ativo no Servidor II e criada página HTML frc.html conforme enunciado.

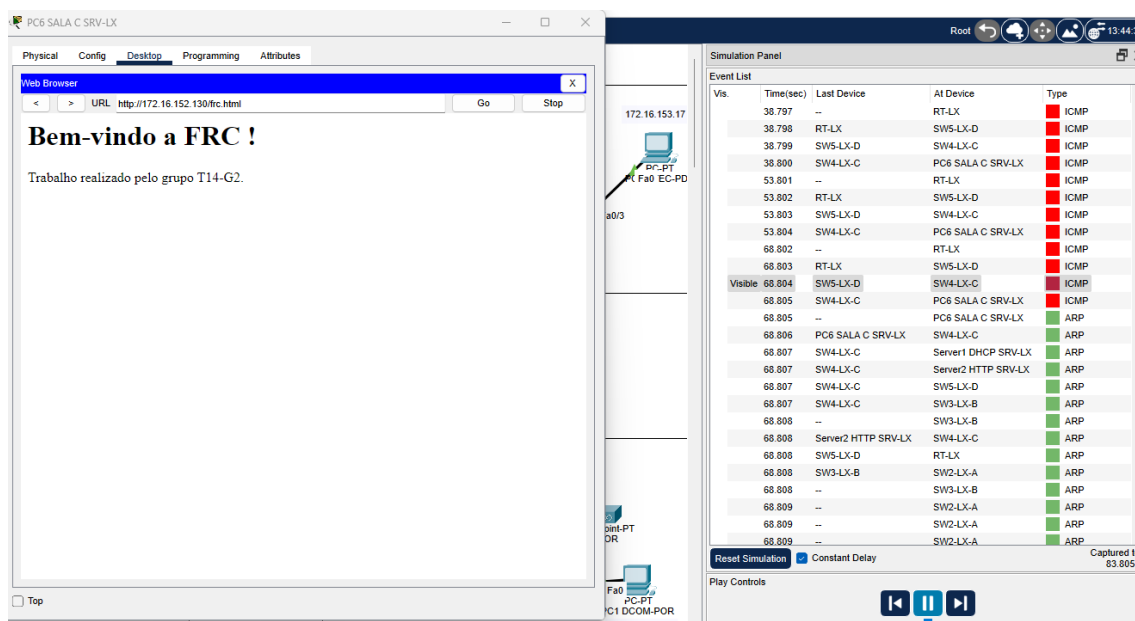


Figura 22 - Display página HTML concebida.

3. Testes funcionais na Rede

Passando para a fase final do projeto, o presente capítulo descreve vários testes funcionais abrangentes tendo em consideração o anteriormente abordado no presente relatório. Esta etapa é crucial para validar a correta operação de todos os serviços e a conectividade fim-a-fim, assegurando que a rede se comporta conforme o planeamento.

O primeiro cenário de teste funcional visa analisar uma comunicação básica e direta, onde ambos os PCs envolvidos pertencem à mesma rede lógica (VLAN) e estão localizados na mesma delegação.

A seguinte figura aborda a comunicação entre PC1 SALA A DTEC-LX (IP: 172.16.152.33) e PC2 SALA A DTEC-LX (IP: 172.16.152.34), sendo que ambos pertencem a VLAN 11

Layer 3 – IP		
Campo	Valor	Observação
Origem IP	172.16.152.33	IP do PC1
Destino IP	172.16.152.34	IP do PC2
Protocolo	ICMP (Echo Request/Reply)	Ping
Comunicação direta entre IPs sem necessidade de router porque estão na mesma rede /27 (255.255.255.224 → intervalo de 172.16.152.32 a 172.16.152.63).		
Layer 2 – MAC		
Campo	Valor	Observação
Origem MAC	0000.9700.6198	MAC do PC1
Destino MAC	0050.0FB1.33DD	MAC do PC2 (resolvido via ARP)
Switch utilizado	SW2-LX	Mas a entrega é Layer 2 (comutada)

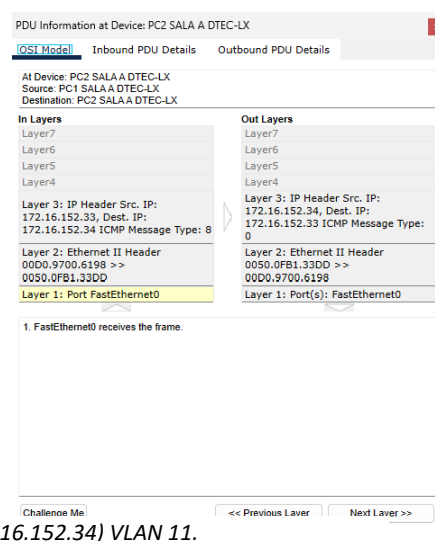
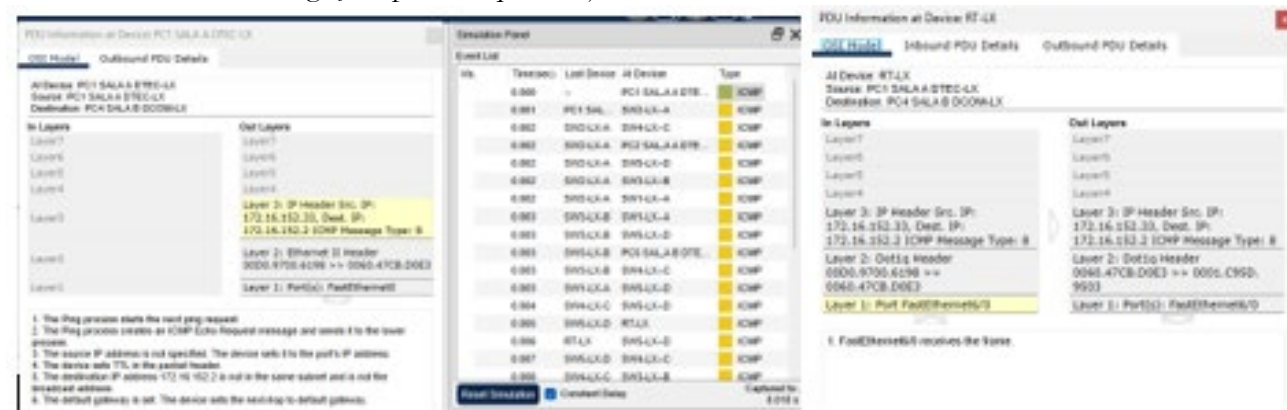


Figura 23 - PC1 SALA A DTEC-LX (IP: 172.16.152.33) e PC2 SALA A DTEC-LX (IP: 172.16.152.34) VLAN 11.

O segundo cenário de teste funcional aborda a comunicação entre PC's que pertençam à mesma delegação, porém, que estejam em VLAN's diferentes.



Layer 3 – IP		
Campo	Valor	Observação
Origem IP	172.16.152.33	IP do PC1
Destino IP	172.16.152.2	IP do PC4
Protocolo	ICMP (Echo Request/Reply)	Ping
O pacote ICMP sai do PC1 para um IP de outra sub-rede, logo é encaminhado ao gateway (router) para roteamento.		
Layer 2 – Ethernet / Dot1Q (VLAN)		
Outbound (do PC1 para o Router):		
Campo	Valor	Observação
Origem MAC	0000.9700.6198	MAC do PC1
Destino MAC	0060.47CB.D0E3	MAC da subinterface do router
Router utilizado	RT-LX	Dot1Q VLAN Tag: VLAN 11
Inbound (no Router RT-LX):		
Entra na interface FastEthernet6/0 com tag Dot1Q VLAN 11		
O router encaminha internamente para a subinterface 6/0.10 (VLAN 10)		

Figura 24 - PC1 SALA A DTEC-LX (IP: 172.16.152.33, VLAN 11) e PC4 SALA B DCOM-LX (IP: 172.16.152.2, VLAN 10), através do router RT-LX.

Um terceiro cenário, para PCs A e B pertencentes a delegações diferentes, a comunicação foi estabelecida entre:

- **PC de Origem:** PC1 SALA A DTEC-LX (IP: 172.16.152.33), pertencente à VLAN 11 na Delegação de Lisboa.
- **PC de Destino:** PC1 DCOM-POR (IP: 172.16.152.161), pertencente à VLAN 20 na Delegação do Porto.

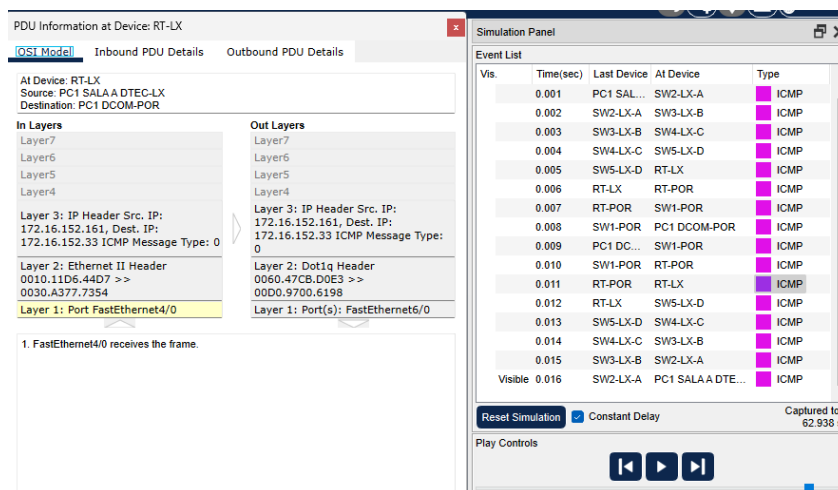


Figura 25 - Detalhes da PDU ICMP no Router RT-LX e Lista de Eventos da Simulação.

Este teste valida a funcionalidade essencial de roteamento inter-VLAN e inter-delegações. A observação dos detalhes da PDU e da lista de eventos de simulação confirma que:

- Os endereços IP e MAC são corretamente processados e alterados a cada salto de router (Camada 3 e 2, respetivamente).
- Os routers (RT-LX e RT-POR) estão configurados para encaminhar o tráfego entre as diferentes VLANs e as delegações.
- As ligações WAN estão operacionais e a permitir o fluxo de tráfego entre Lisboa e Porto.
- A comunicação bidirecional (ping e resposta) é bem-sucedida, atestando a plena conectividade de rede fim-a-fim.

Layer 3 – IP

Campo	Valor	Observação
Origem IP	172.16.152.33	IP do PC1 - LX
Destino IP	172.16.152.161	IP do PC1 - POR
Protocolo	ICMP (Echo)	Ping

O pacote ICMP é enviado do **PC de Lisboa** para o IP do PC do Porto. Como os IPs estão em sub-redes diferentes, o pacote é encaminhado via gateway (RT-LX).

Layer 2 – Ethernet

Etapa	Origem MAC	Destino MAC	VLAN / Encapsulamento	Interface no Router
PC1 DTEC-LX → Switch	0000.9700.6198	MAC da VLAN 11 no RT-LX	Dot1Q VLAN 11	FastEthernet6/0.11
Switch → RT-LX	0000.9700.6198	0060.47CB.D0E3	Dot1Q VLAN 11	FastEthernet6/0.11
RT-LX → RT-POR (entre routers)	0060.47CB.D0E3	0010.11D6.44D7	Sem VLAN tag (Ethernet II)	FastEthernet4/0
RT-POR → Switch do Porto	0010.11D6.44D7	0030.A377.7354	Dot1Q VLAN 20	FastEthernet0/0.20
Switch → PC1 DCOM-POR	MAC do gateway VLAN 20	0030.A377.7354	Dot1Q VLAN 20	—

A tabela mostra detalhadamente o percurso do **pacote ICMP** entre dois PCs localizados em **delegações diferentes** (Lisboa → Porto), passando por vários dispositivos de rede.

Figura 26 - Análise Detalhada do Pacote ICMP nas Camadas 3 e 2 para Comunicação Inter-Delegações.

Analisando a informação dos layers 2 e 3 numa comunicação de um dispositivo wireless da rede de Lisboa para um PC noutra delegação, considerou-se o seguinte cenário - comunicação comunicação ICMP (ping) iniciada por um dispositivo wireless (Laptop1-LX, IP: 172.16.152.65) localizado na Delegação de Lisboa, com destino a um PC com fio (PC1 DCOM-POR, IP: 172.16.152.161) na Delegação do Porto.

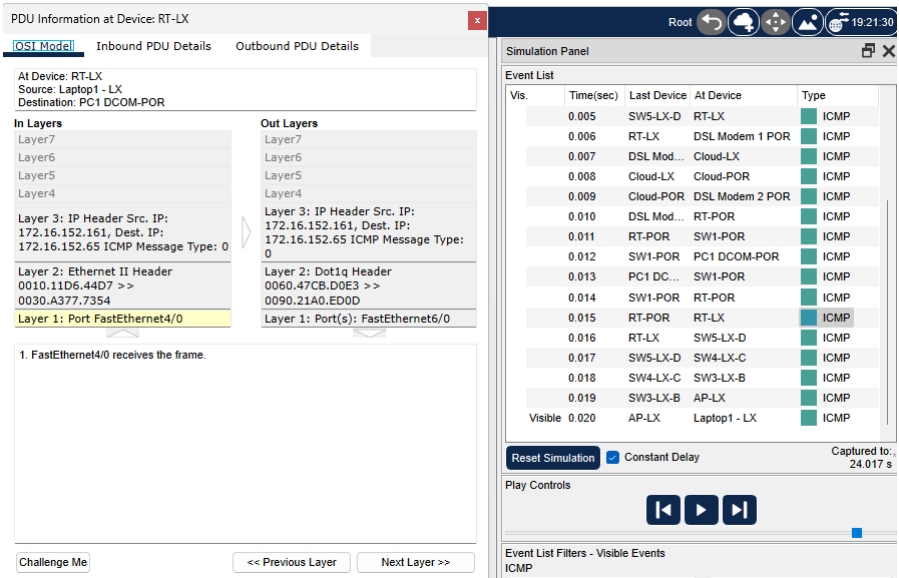


Figura 27 - Detalhes da PDU no RT-LX e lista de eventos de comunicação Wireless para delegação remota.

Constata-se que a comunicação entre um dispositivo wireless na rede de Lisboa e um PC com fio na delegação do Porto é plenamente funcional. Isto deriva da conectividade wireless através do Access Point, da conectividade WAN (ligações entre delegações Lisboa e Porto através de DSL Modems e Cloud simulada operacionais) e dos routers RT-LX e RT-POR, que desempenham corretamente o papel de encaminhamento de pacotes entre as diferentes redes.

Layer 3 – IP					
Campo	Valor	Observação			
Origem IP	172.16.152.65	IP do LAPTOP1 - LX			
Destino IP	172.16.152.161	IP do PC1 - POR			
Protocolo	ICMP (Echo)	Ping			
Como os IPs estão em sub-redes diferentes, o pacote precisa ser encaminhado pelo router RT-LX, que tem interfaces para todas as VLANs locais e interligações externas.					
Layer 2 – Ethernet					
Etap	Origem MAC	Destino MAC	VLAN / Encapsulamento	Interface no Router	
AP-LX → Switch WiFi-LX	MAC do AP-LX	MAC do RT-LX (VLAN 12)	Dot1Q VLAN 12	FastEthernet6/0.11	
RT-LX → RT-POR (ligação router)	0030.A377.7354	0010.11D6.44D7	Sem VLAN tag (Ethernet II)	FastEthernet4/0	
RT-POR → Switch do Porto	0010.11D6.44D7	MAC do PC1 DCOM-POR	Dot1Q VLAN 20	FastEthernet0/0.20	

A tabela mostra que os dispositivos WiFi funcionam como parte integrada da rede, com acesso pleno a outros departamentos e locais, mesmo fora da sua VLAN.

Tabela 8 - Tabela Resumo da Trajetória do Pacote ICMP (Wireless para Delegação Remota) nas Camadas 3 e 2.

3.1. Testes Funcionais Protocolo ARP

Para compreender como os dispositivos descobrem os endereços físicos (MAC) uns dos outros numa mesma rede local antes de estabelecerem comunicação IP, realizou-se um teste focado no Protocolo de Resolução de Endereços (ARP - Address Resolution Protocol). O ARP é fundamental para que um dispositivo, conhecendo apenas o endereço IP de um destino na sua própria sub-rede, consiga obter o respetivo endereço MAC, necessário para o encapsulamento de Camada 2.

Após se realizar a limpeza da cache ARP de um PC (“arp-d”) e, de seguida, se verificar a captura de tráfego enquanto se realiza um ping desse PC para outro PC do mesmo departamento, constatou-se o seguinte (através de “arp -a”):

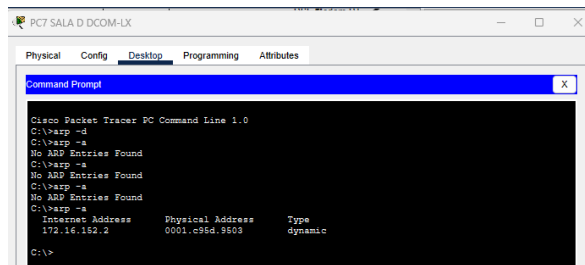


Figura 28 - Informação recolhida para PC's do mesmo departamento e delegação.

Analisando o conteúdo da mensagem ARP Request e ARP Reply, verifica-se o seguinte:

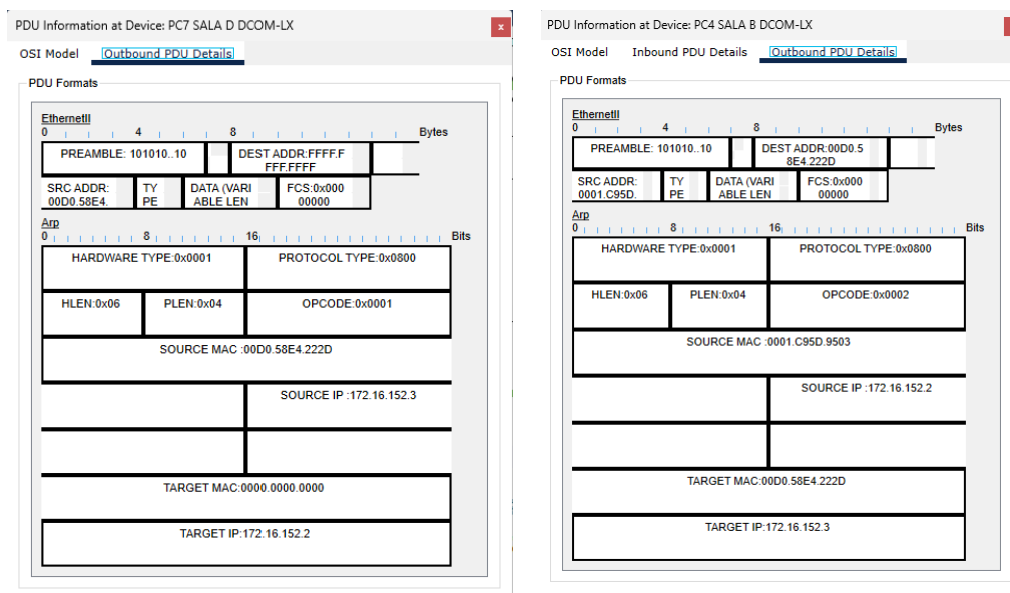


Figura 29 - Informação PDU ARP Request e ARP Reply Testes Funcionais.

- **ARP Request**
 - **Endereço MAC de Origem:** 00D0.58E4.222D. Este é o endereço MAC do PC7 SALA D DCOM-LX, que inicia a requisição ARP;

- **Endereço IP de Origem:** 172.16.152.3. Este é o endereço IP do PC7 SALA D DCOM-LX);
- **Endereço MAC de Destino (Target MAC Address):** 0000.0000.0000. Este é o endereço MAC que está a ser procurado. Como ainda não se sabe, é preenchido com zeros;
- **Endereço IP de Destino (Target IP Address):** 172.16.152.2. Endereço IP do dispositivo cujo endereço MAC está a ser procurado.
- **ARP Reply**
 - **Endereço MAC de Origem** - 00D0.C9A0.B123 (Endereço MAC do dispositivo 172.16.152.2). Este é o endereço MAC do dispositivo que está a responder à requisição ARP;
 - **Endereço IP de Origem** - 172.16.152.2. Endereço IP do dispositivo que está a responder à requisição ARP.
 - **Endereço MAC de Destino (Target MAC Address):** 00D0.58E4.222D. Este é o endereço MAC do dispositivo que fez a requisição ARP originalmente (PC7 SALA D DCOM-LX);
 - **Endereço IP de Destino (Target IP Address):** 172.16.152.3. Este é o endereço IP do dispositivo que fez a requisição ARP originalmente (PC7 SALA D DCOM-LX), para onde a resposta está a ser enviada.

Repetindo estas questões para PCs que pertencem a departamentos diferentes, constata-se o seguinte:

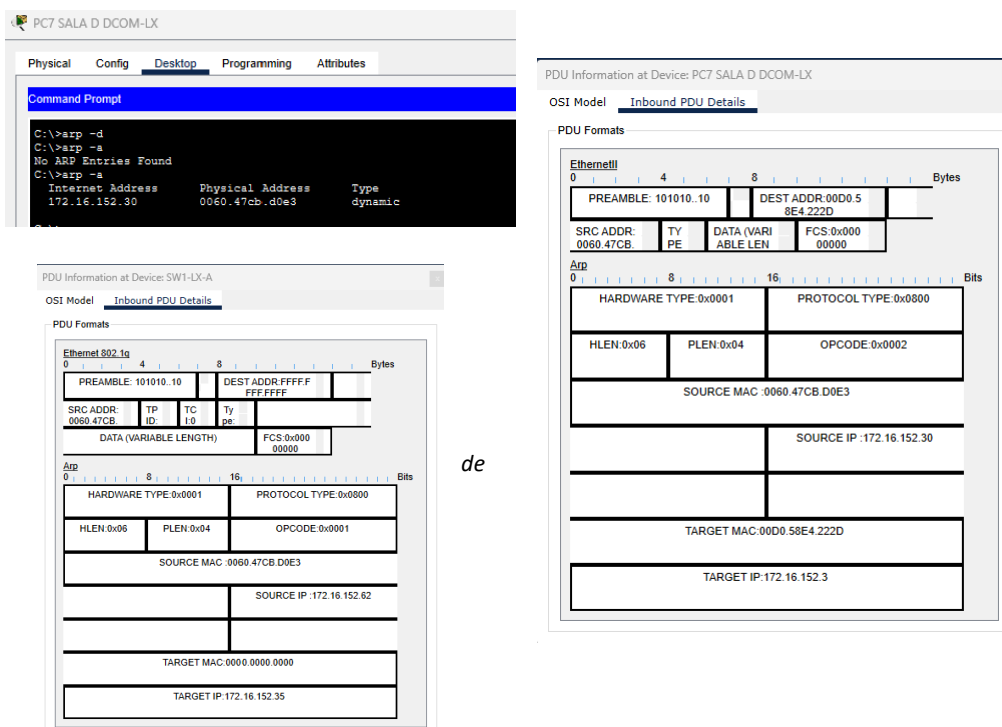


Figura 30 - Informação recolhida para PC's departamentos diferentes mas da mesma delegação.

- **ARP Request**
 - **Endereço MAC de Origem:** 0060.47CB.D0E3;
 - **Endereço IP de Origem:** 172.16.152.62;
 - **Endereço MAC de Destino (Target MAC Address):** 0000.0000.0000;
 - **Endereço IP de Destino (Target IP Address):** 172.16.152.35.
- **ARP Reply**
 - **Endereço MAC de Origem -** 0060.47CB.D0E3;
 - **Endereço IP de Origem -** 172.16.152.35;
 - **Endereço MAC de Destino (Target MAC Address):** 00D0.58E4.222D;
 - **Endereço IP de Destino (Target IP Address):** 172.16.152.3.

Relativamente ao transporte destas mensagens (ARP Reply e ARP Request), denota-se que:

1. Mensagens ARP Request – Enviadas em Broadcast. Isto deve-se ao facto do remetente ainda não conhecer o endereço MAC do destinatário;
2. Mensagens ARP Reply – Enviadas em Unicast. A resposta é enviada diretamente ao dispositivo que fez o pedido, pois o endereço MAC de destino já é conhecido.

3.2. Testes Funcionais Protocolo RIP

Procedendo à análise dos vários campos que fazem parte de uma mensagem RIPv2 enviada pelo router de Lisboa para o router do Porto.:

Campo	Valor	Explicação
CMD: 0x02	2	Indica que é uma resposta RIP (RIP Response Message)
VER: 0x02	2	Versão do protocolo: RIP version 2
Address Family	2	Família IPv4
Route Tag	0	Não usado (poderia ser útil em rotas externas)
Network Address	172.16.152.0	A sub-rede que está a ser anunciada
Subnet Mask	255.255.255.224 (ou /27)	Máscara da sub-rede anunciada
Next Hop	192.168.152.101	IP do router de Lisboa (RT-LX) — onde esta rede está alcançável
Metric	1	Custo da rota: 1 salto até à rede 172.16.152.0/27
O RT-LX está a anunciar a rede 172.16.152.0/27 ao RT-POR através do protocolo RIP v2 .		
Está a indicar que a rota está acessível através dele próprio (Next Hop = 192.168.152.101)		
A métrica 1 significa que esta rede está a 1 salto de distância.		

Figura 31 - Descrição campos integrantes mensagem RIPv2 enviada pelo router Lisboa para router do Porto.

Procedendo ao corte da ligação ótica entre Lisboa e Porto (ao desativar a interface respetiva), analisemos o caminho seguido pelos pacotes antes e depois do corte em questão:

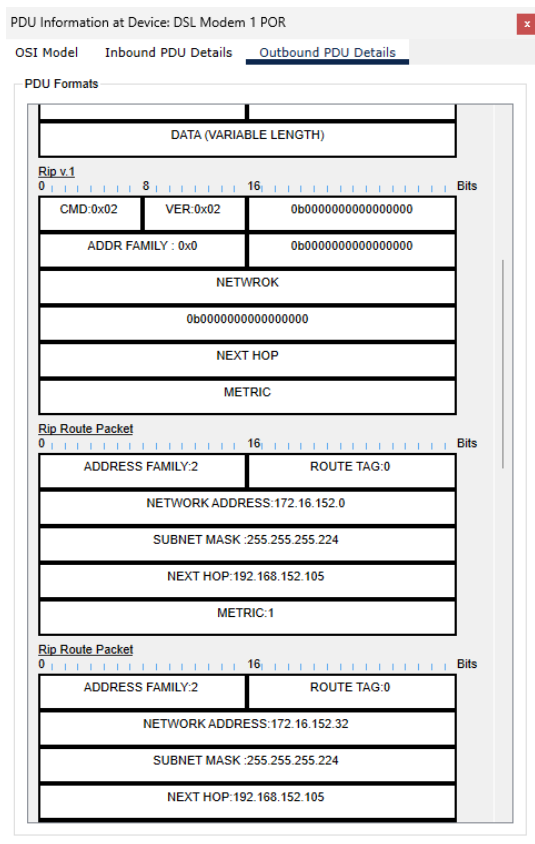


Figura 32 – Detalhes da Mensagem de Atualização RIP (RIPv2) após Simulação de Corte de Fibra.

Verificou-se que, antes do corte, os pacotes são encaminhados pela ligação de fibra (IP: 192.168.152.101), após o corte, da ligação fibra, os pacotes passam a ser encaminhados pela ligação DSL (IP: 192.168.152.105)

3.3. Testes Funcionais Protocolo DHCP

Procedendo à análise do processo de libertação (comando ipconfig /release) e aquisição (comando ipconfig /renew) de IP por DHCP de um PC que se encontre na rede dos servidores, verifica-se o seguinte, descrito via diagrama:

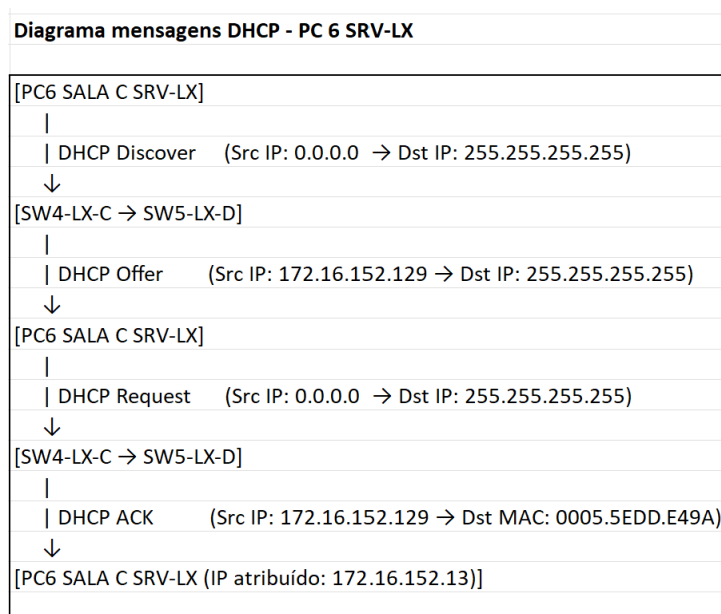


Figura 33 - Diagrama de mensagens DHCP para PC na Rede dos Servidores (PC6 SALA C SRV-LX).

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /release

IP Address. . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask. . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway. . . . .: 0.0.0.0
DNS Server. . . . .: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /release

IP Address. . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask. . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway. . . . .: 0.0.0.0
DNS Server. . . . .: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /release

IP Address. . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask. . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway. . . . .: 0.0.0.0
DNS Server. . . . .: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /renew

IP Address. . . . .: 172.16.152.131
Subnet Mask. . . . .: 255.255.255.248
Default Gateway. . . . .: 172.16.152.134
DNS Server. . . . .: 0.0.0.0

C:\>

```

PDU Information at Device: PC6 SALA C SRV-LX

Outbound PDU Details

At Device: PC6 SALA C SRV-LX
Source: PC6 SALA C SRV-LX
Destination: 255.255.255.255

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer 7: DHCP Packet Server: 0.0.0.0, Client: 0.0.0.0
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer 4: UDP Src Port: 68, Dst Port: 67
Layer3	Layer 3: IP Header Src. IP: 172.16.152.131, Dest. IP: 255.255.255.255
Layer2	Layer 2: Ethernet II Header 0005.5EDD.E49A >> FFFF.FFFF.FFFF
Layer1	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The DHCP client constructs a Release packet and sends it out.

Figura 34 - Execução dos Comandos `ipconfig /release` e `ipconfig /renew` no PC6 SALA C SRV-LX e Detalhes da Mensagem DHCP Release (Outbound PDU) do PC6 SALA C SRV-LX.

Quando um PC necessita de obter ou renovar um endereço IP (seja ao ligar, após um `ipconfig /release`, ou quando o lease do seu IP expira), ele inicia um processo de comunicação com o servidor DHCP. Este processo é universalmente conhecido como DORA (Discover, Offer, Request, ACK), que representa as quatro mensagens principais trocadas. Abordando essas mensagens:

- **1. DHCP Discover:** PC6 SALA C SRV-LX inicia o processo ao enviar uma mensagem DHCP Discover.
 - **Endereço IP de Origem:** 0.0.0.0 (PC ainda não tem IP);

- **Endereço IP de Destino:** 255.255.255.255 (Broadcast para procurar servidor DHCP na rede, camada 2).
- **2. DHCP Offer:** O servidor DHCP (172.16.152.129) responde com uma mensagem DHCP Offer, oferecendo um IP disponível do seu pool.
 - **Endereço IP de Origem:** 172.16.152.129 (endereço IP do servidor DHCP);
 - **Endereço IP de Destino:** 255.255.255.255 (endereço Broadcast, garantindo que o cliente, que pode ainda não ter um IP, a receba).
- **3. DHCP Request:** O PC6 SALA C SRV-LX envia uma mensagem DHCP Request, aceitando o endereço oferecido (ou tenta renovar lease existente, caso assim seja, envia um unicast para o servidor que souber o seu IP):
 - **Endereço IP de Origem:** 0.0.0.0 (o PC ainda não confirmou o IP);
 - **Endereço IP de Destino:** 255.255.255.255 (endereço de broadcast, informando todos os servidores sobre a sua escolha).
- **4. DHCP ACK (Acknowledgement):** O servidor DHCP (172.16.152.129) responde com uma mensagem DHCP ACK. Confirma via unicast que o endereço IP foi atribuído e os parâmetros de rede estão configurados.
 - **Endereço IP de Origem:** 172.16.152.129 (endereço IP do servidor DHCP).
 - **Endereço MAC de Destino:** 0005.5EDD.E49A (endereço MAC do PC6 SALA C SRV-LX).

No final deste processo, o PC6 SALA C SRV-LX obteve com sucesso o endereço IP 172.16.152.13, conforme indicado no diagrama acima apresentado.

Comparando os processos anteriormente descritos com um PC do departamento comercial da delegação do Porto, constata-se o seguinte:

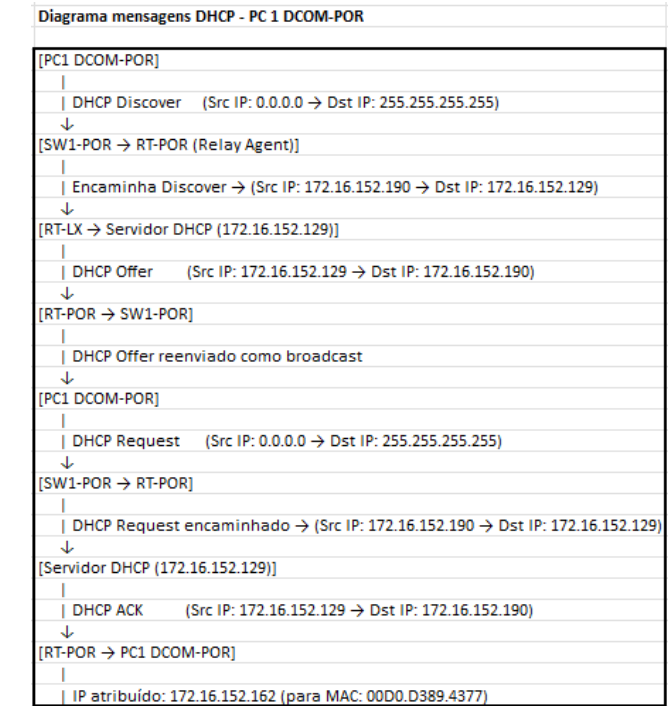


Figura 35 - Diagrama mensagens DHCP - PC1 DCOM-POR.

A principal diferença neste cenário reside na necessidade de um DHCP Relay Agent, uma vez que o servidor DHCP (172.16.152.129) está localizado centralmente na Delegação de Lisboa, e as mensagens DHCP Discover são broadcast, não atravessando routers por padrão. O router da Delegação do Porto (RT-POR) atua como o DHCP Relay Agent, com o endereço IP da interface que serve a VLAN do PC sendo 172.16.152.190.

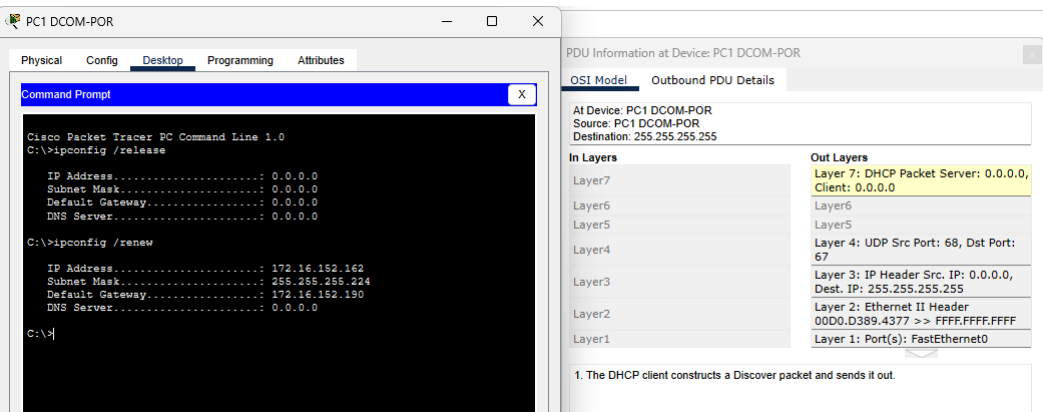


Figura 36 – Execução dos Comandos ipconfig e Detalhes da Mensagem DHCP Discover no PC1 DCOM-POR.

A figura acima apresenta evidência visual dos testes realizados no PC1 DCOM-POR:

- **Lado Esquerdo (Linha de Comandos):**

- A execução do comando `ipconfig /release` mostra que o PC1 DCOM-POR libertou com sucesso o seu endereço IP, fazendo reset à configuração para 0.0.0.0.
- A execução subsequente de `ipconfig /renew` resultou na atribuição dinâmica de um novo endereço IP, confirmando a funcionalidade do DHCP no PC. Os detalhes obtidos são:

- **IP Address:** 172.16.152.162;
- **Subnet Mask:** 255.255.255.224;
- **Default Gateway:** 172.16.152.190 (que corresponde ao endereço IP do DHCP Relay Agent no RT-POR);
- **DNS Server:** 0.0.0.0 (não configurado neste exemplo).

- Estes valores estão em total conformidade com o que foi atribuído no diagrama de mensagens DHCP anterior.

- **Lado Direito (Detalhes da PDU - DHCP Discover):**

- A inspeção da PDU de saída (Outbound PDU Details) do PC1 DCOM-POR confirma que a primeira mensagem enviada após o `ipconfig /renew` é um DHCP Discover;
- Camada 3 (IP Header) - O endereço IP de origem é 0.0.0.0 (indica que o PC ainda não tem IP) e o endereço IP de destino é 255.255.255.255;
- **Camada 2 (Ethernet II Header)** - O endereço MAC de origem é 00D0.D389.4377 (o MAC do PC1 DCOM-POR, que corresponde ao MAC indicado na atribuição final de IP no diagrama). O endereço MAC de destino é FFFF.FFFF.FFFF (Broadcast);
- A descrição na janela da PDU, "1. The DHCP client constructs a Discover packet and sends it out.", reitera que se trata da primeira etapa do processo de aquisição.

Esta evidência visual reforça a compreensão do processo DHCP DORA e, crucialmente, demonstra como o DHCP Relay Agent serve como intermediário na comunicação para permitir a atribuição de IPs a dispositivos em sub-redes distintas da do servidor DHCP.

Por fim, apresentando uma tabela comparativa dos Processos DHCP com e sem DHCP Relay Agent:

Comparação de processos Relay Agent		
Elemento	PC6 SRV-LX (Lisboa)	PC1 DCOM-POR (Porto)
Localização	Lisboa	Porto
Gateway	Local (mesma rede do servidor)	Relay Agent (RT-POR)
Relay Agent usado?	Não	Sim
IP do Relay Agent	—	172.16.152.190
Tipo de entrega	Direta	Encaminhada via router
Complexidade da rota	Simples (Layer 2)	Múltiplos saltos (Layer 3)

Tabela 9 - Tabela comparativa Processos DHCP com e sem DHCP Relay Agent.

A tabela demonstra claramente a flexibilidade do protocolo DHCP e a importância estratégica da configuração de DHCP Relay Agents. Permite que uma organização centralize os seus servidores DHCP, simplificando a gestão de endereçamento IP em toda a rede, independentemente da dispersão geográfica ou da segmentação das suas sub-redes. A presença ou ausência do Relay Agent altera fundamentalmente a dinâmica do processo de entrega das mensagens DHCP, de um processo direto de camada 2 para um processo de camada 3.